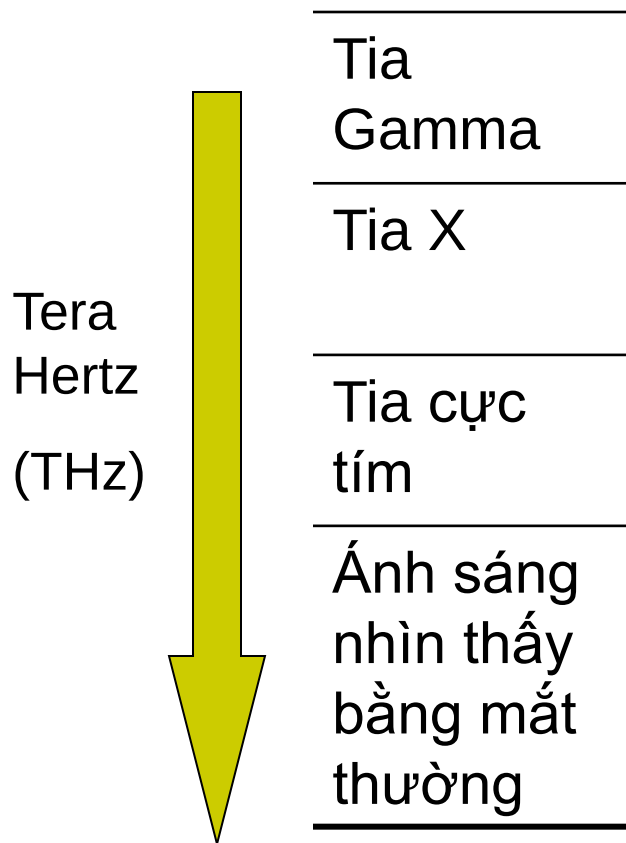


Môi trường truyền vô tuyến

Sóng điện từ có nhiều tần số khác nhau

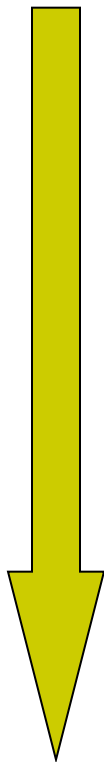


**Heinrich
Rudolf Hertz**
(1857-1894): nhà
vật lý người
Đức

<i>Loại</i>	<i>Tần số</i>	<i>Bước sóng</i>
Tia Gamma	Lớn hơn 15 EHz	Nhỏ hơn 0.02 nm
Tia X	30 EHz – 30 PHz	0.01 nm – 10 nm
Ultraviolet (UV - tia cực tím)	30 PHz – 750 THz	10 nm – 400 nm
Ánh sáng nhìn thấy	770 THz – 400 THz	390 nm – 750 nm
Infrared (tia hồng ngoại)	400 THz – 300 GHz	750 nm – 1 mm
Microwave (sóng viba)	300 GHz - 300 MHz	1mm - 1m
Radio (sóng radio)	300 GHz - 3 KHz	1 mm– 100 km

Môi trường truyền vô tuyến

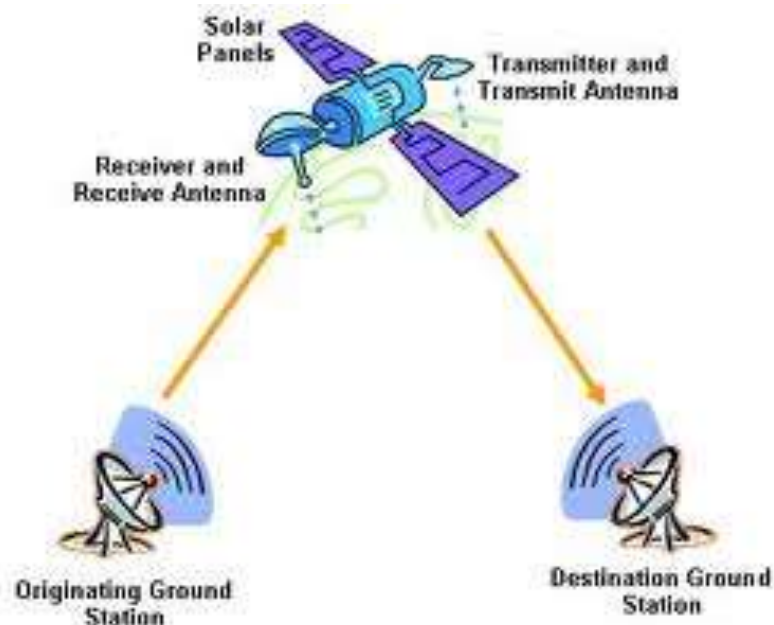
Sóng
viba
GHz



Tia Hồng ngoại
(infrared)

Tần số cực cao (EHF)

Siêu cao (SHF)



Khi tần số trên 100MHz thì sóng lan truyền gần như theo đường thẳng và tập trung trong phạm vi hẹp

Sóng viba

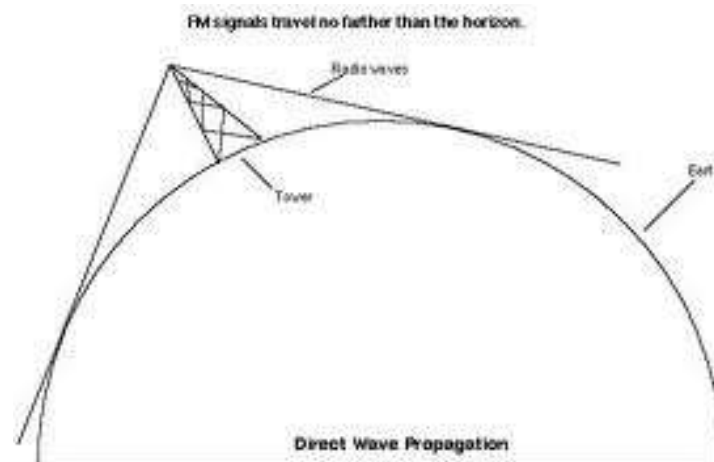
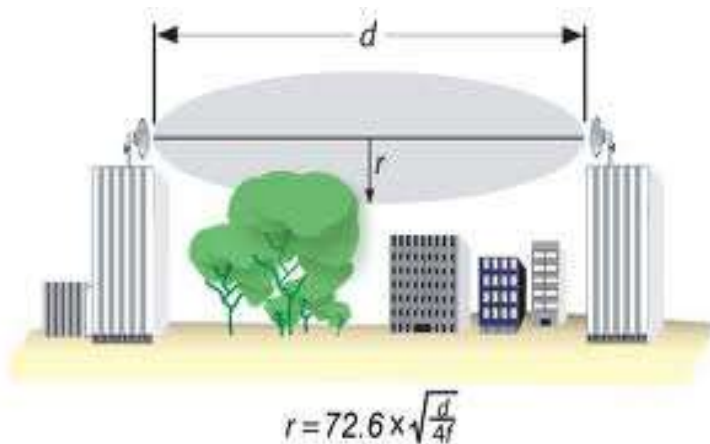
Viba là sóng điện từ có bước sóng dài bằng hoặc hơn tia hồng ngoại, khoảng từ 30 cm (tần số 1 GHz) đến 1 cm (tần số 30 GHz). Khi tần số trên 100MHz thì sóng lan truyền gần như theo đường thẳng và tập trung trong phạm vi hẹp, vì vậy sóng viba chủ yếu được sử dụng theo hình thức truyền định hướng (còn gọi là truyền point-to-point: điểm nối điểm) nghĩa là ăngten của trạm phát và trạm thu phải hướng về phía nhau.

Viba cũng được dùng trong thông tin vệ tinh vì dễ dàng truyền qua khí quyển Trái Đất và ít bị nhiễu so với các sóng có bước sóng dài hơn. Truyền thông viba có hai dạng: viba mặt đất và viba vệ tinh

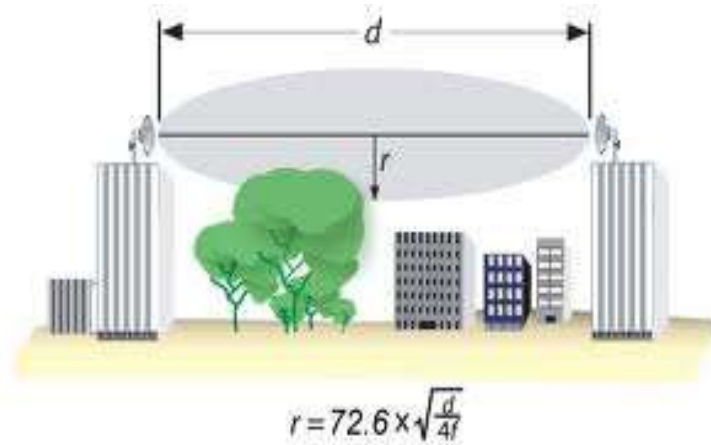
Sóng Viba

- các cuộc truyền điểm - điểm (*point to point*).
- trạm mặt đất với vệ tinh
- phát ngang (Line of Sight- LoS) giữa các trạm mặt đất với nhau

Sóng viba công suất thấp được dùng để phủ tín hiệu theo kiểu *broadcast* giữa các trạm trong mạng ô (cellular network)

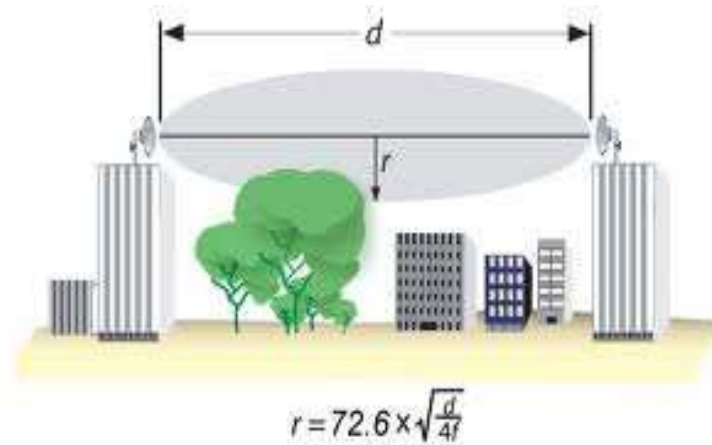


Viba mặt đất



- Trạm phát và trạm thu đều đặt trên mặt đất, tại các điểm cao như nóc nhà, tháp ăngten.
- Tần số được dùng nằm trong dải tần thấp nhất của sóng viba để hạn chế tín hiệu không vượt qua đường chân trời.
- Trạm thu (sử dụng ăng ten parabol) được căn chỉnh hướng về trạm phát, hoặc dùng biện pháp truyền không định hướng: phủ sóng toàn bộ phạm vi có máy trạm bằng các cột BTS.
- Miền tần số: thường nằm trong dải tần số 4-6 GHz và 21 -23 GHz
- Tuyến Viba De Pua - Mường Nhé (Điện Biên): tuyến chuyển tiếp vì ba cự ly xa nhất Việt Nam: 56,8 km

Viba mặt đất



- *Cài đặt:* Do các tần số sử dụng nằm trong dải tần được quản lý nên việc lắp đặt phải xin phép
- Miền tần số: thường từ 4-6 GHz và 21 -23 GHz
- *Tốc độ truyền:* có thể cao cỡ 100 Mbps
- Phụ thuộc vào công suất, tần số, kiểu ăngten thu phát, điều kiện tự nhiên như mưa gió, sương mù ..
- *Tính chịu nhiễu:* dễ bị nhiễu và bị nghe trộm. → phải dùng các kỹ thuật mã hóa

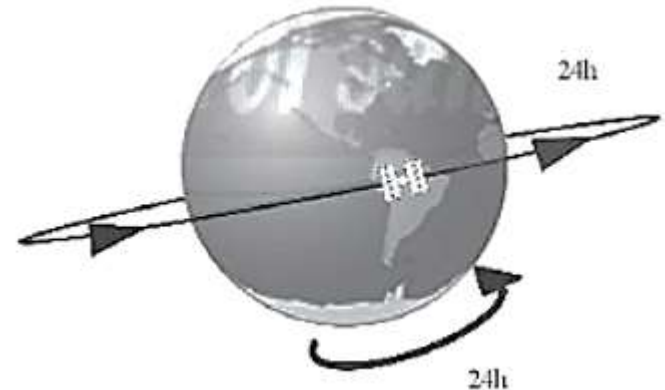
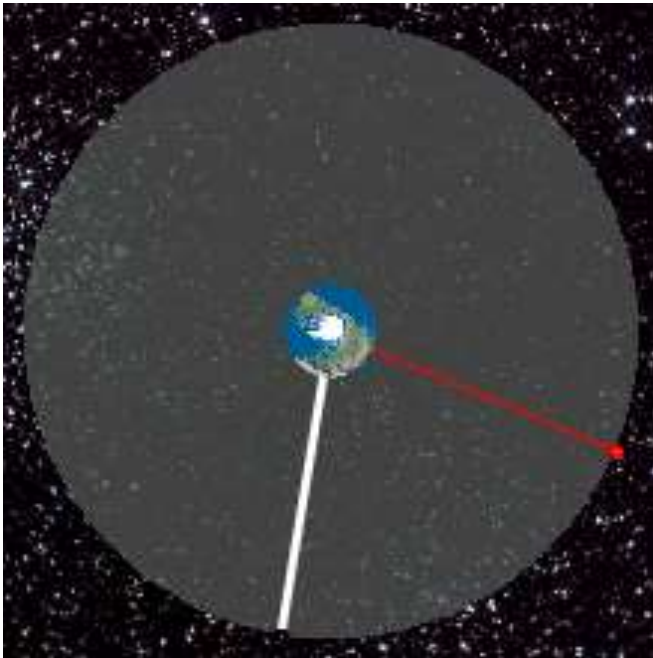
Viba vệ tinh



- Tiếp sóng bằng vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 36000km >> đường kính trái đất khoảng 12000km nên không phụ thuộc vị trí cụ thể của trạm thu. Thời gian truyền từ trạm phát tới trạm thu = đại lượng không đổi gọi là độ trễ lan truyền (propagation delay) = từ 0.5 đến 5 giây. Chi phí phóng, thuê vệ tinh rất cao: vệ tinh viễn thông VINASAT 1: 300 triệuUSD / 15-20 năm

Vệ tinh địa tĩnh: quỹ đạo nằm trên mặt phẳng xích đạo, ở tầm cao 35800 km, vận tốc góc đúng bằng vận tốc tự xoay của Trái đất => Nhìn từ mặt đất, vệ tinh luôn "đứng im" lơ lửng trên một vị trí cố định => ăng-ten chảo thu phát sóng trên mặt đất không cần phải xoay đuổi theo vệ tinh.

Việt Nam: VINASAT-1, VINASAT-2 và LOTUSat-1



Sóng Viba



- Miền tần số: thường nằm trong dải tần số 11-14 MHz
- Tốc độ truyền có thể rất cao
- Cài đặt: Việc lắp các trạm thu mặt đất tương đối đơn giản nhưng phải có giấy phép sử dụng vì tần số nằm trong miền tần số được quản lý
- Tín hiệu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết (mưa gió, sương mù),
- Dễ bị nhiễu và bị thu trộm → dùng kỹ thuật mã hóa

Tia hồng ngoại (infrared)

Truyền thông trên mạng với khoảng cách tương đối ngắn theo một trong hai kiểu: Điểm nối điểm (point to point) hay Quảng bá (broadcast).

Hồng ngoại: điểm nổi điểm

- Tín hiệu được tập trung trong một chùm tia hẹp hướng từ trạm phát thẳng tới trạm thu.
- Hai trạm phải được định vị chính xác về phía nhau, phương pháp này không thích hợp khi các máy trạm phải di chuyển thường xuyên.
- Không thể vượt khoảng cách xa vì chùm tia bị khuếch tán rộng ra
- Miền tần số: 100 GHz -1000 THz
- Tốc độ truyền: có thể cỡ 100 Mbps
- Tính chịu nhiễu: không nhạy cảm với nhiễu radio nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các loại tia sáng khác.

Hồng ngoại: quảng bá

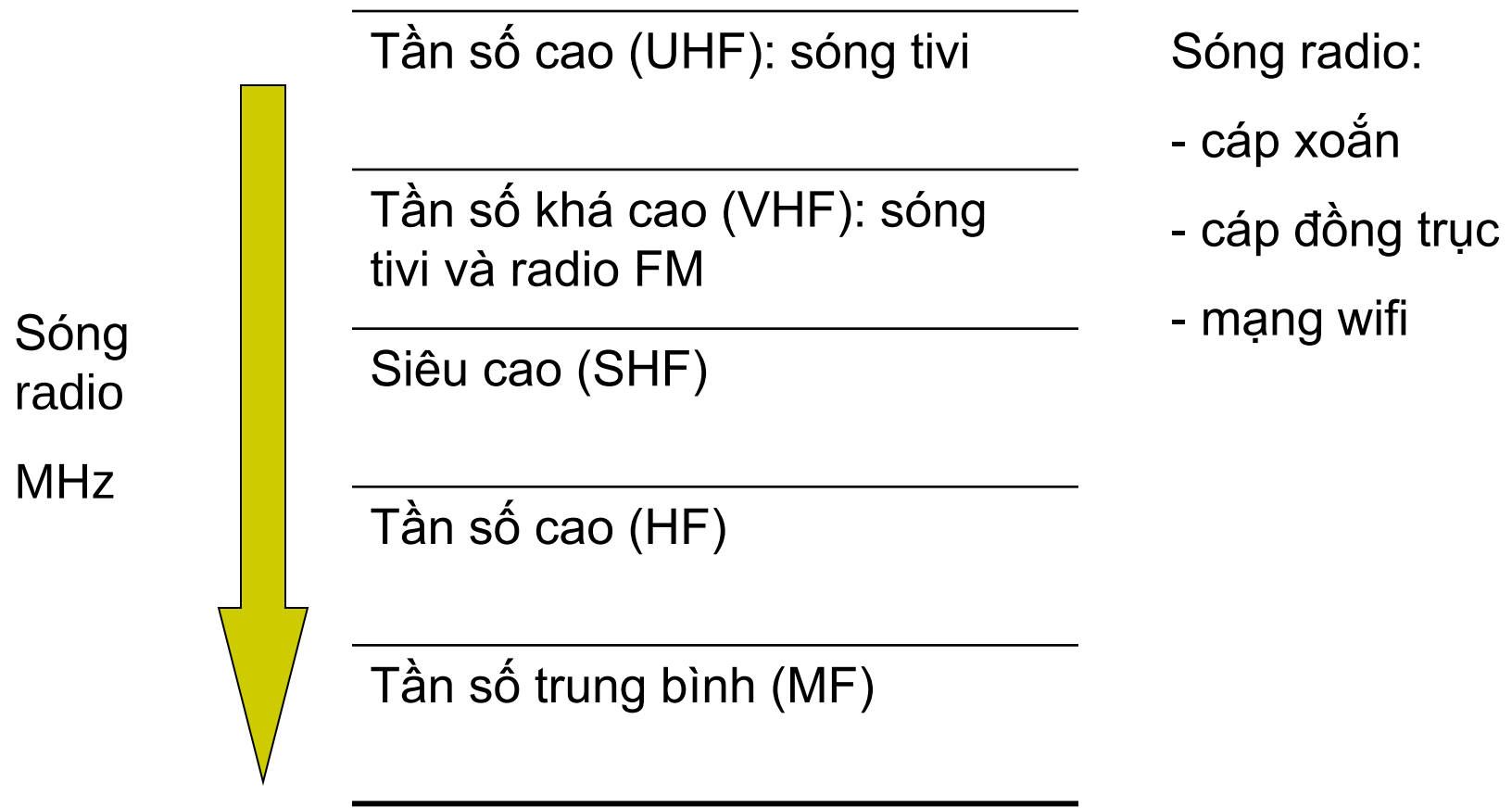
- Thay vì một chùm tia tập trung như phương pháp Point to Point, tín hiệu được phủ rộng để nhiều trạm có thể thu được đồng thời.
- Có 2 kỹ thuật: đặt thiết bị Thu-Phát tại vị trí cao để phát tín hiệu tới mọi trạm, hoặc quét một chất liệu phản xạ tia hồng ngoại lên trần, sàn và tường nhà để phản chiếu tia hồng ngoại đi khắp tòa nhà
- Khoảng cách không quá 100m
- Tốc độ truyền: thấp hơn phương pháp Point to Point
- Suy hao: phụ thuộc vào công suất, các chướng ngại vật trên đường truyền và điều kiện khí trời. Dễ bị ảnh hưởng bởi các nguồn sáng chói
- Tính chịu nhiễu EMI: các hệ thống mạng tia hồng ngoại không nhạy cảm với các nhiễu radio nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các loại tia sáng khác, dễ bị thu trộm.

Mạng 5G

Mạng	Băng tần
3G	2100 MHz
4G	1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3300 MHz – 4200 MHz
5G	2600 MHz, 6000 MHz



Sóng Radio



Sóng Radio

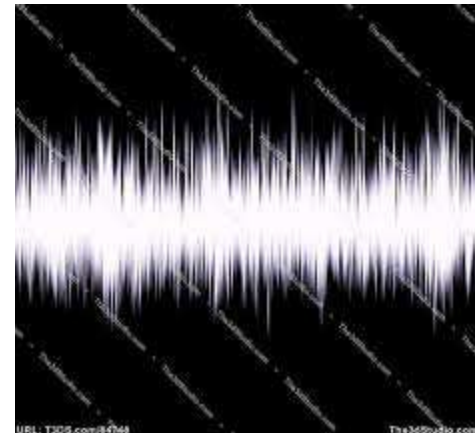
Tần số thấp

- Tốc độ truyền thấp
- Khoảng cách truyền không bị giới hạn bởi đường chân trời
- Vượt qua các vật cản như tường nhà, núi non ... tốt hơn sóng tần số cao



Tần số cao

- Tốc độ truyền cao hơn
- Tần số càng cao thì mức độ suy hao trong không khí càng lớn
- Bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, núi non



Sóng Radio

- Dải tần số sóng radio tuy rộng, nhưng được quản lý rất chặt chẽ
- Mỹ: Ủy ban truyền thông liên bang FCC (Federal Communication Commission) quản lý các dải tần số radio.
- Việt Nam: Cục tần số vô tuyến điện: "*Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, thu hồi và quản lý các loại giấy phép tần số vô tuyến điện và sử dụng quỹ đạo vệ tinh theo quy định của pháp luật*"
- Giấy phép sử dụng: tên tổ chức - dải tần sở hữu - phạm vi địa lý

www.rfd.gov.vn

Trang này bằng Tiếng Anh ▾ Bạn có muốn dịch trang này không?

Dịch

Không

Tùy c

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

The Authority of Radio Frequency Management **ARFM**

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Văn bản

Quy hoạch

TH số

Thủ tục hành chính

Đấu thầu-Đầu tư

Thống kê

Trao đổi-Hỏi đáp

Email

Ngày 21/ 5/ 2013

Site map Eng



Truy cập nhanh

- [Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về Cục Tần số vô tuyến điện"](#)
- [Sử dụng thiết bị phát lắp trong hệ thống thông tin di động.](#)
- [Danh sách các dự án đang](#)

Hoạt động sự kiện

Chính sách và quản lý

Đề án số hóa truyền hình

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLNN ngành thông tin truyền thông năm 2013 tại Đồng Tháp (20/05/2013)



Tuần qua, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV đã phối hợp với Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Hội nghị tập huấn "Công tác quản lý, sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện" cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các khối ban

THI ĐUA LẠP THÀNH TÍCH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(08/6/1993-08/6/2013)

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Giấy phép số 407/GP - BC Ngày 20/9/2007

Người chịu trách nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Lâm.Chức vụ: Phó Cục Trưởng Email: contact@rfd.gov.vn

Trụ sở chính: 115 Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3556 4919; Fax: (84-4) 3556 4930

Tần số vô tuyến điện đang được kiểm soát ra sao?

- Tại đô thị, mật độ sử dụng tần số rất lớn (phát thanh, truyền hình, thông tin di động, radar, hệ thống giám sát hàng không, thông tin vệ tinh, bộ đàm, wifi, camera không dây, tai nghe không dây...) => phát sinh can nhiễu lẫn nhau
- Để phát hiện, xử lý can nhiễu gây tê liệt thiết bị, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TTTT) hiện có ba lớp kiểm soát, từ cố định cho tới lưu động
 - Cố định: 19 trạm kiểm soát đặt ở 11 tỉnh thành (Hà Nội 7 trạm) với thiết bị kiểm soát đặt trên cột ăngten cao 40-80 m, vùng bao phủ rộng, chỉ kiểm soát thiết bị công suất lớn.
 - Lớp thứ 2: các xe kiểm soát lưu động, chủ yếu để kiểm soát những nơi mà các trạm kiểm soát cố định không bao phủ được, phát hiện những thiết bị công suất thấp, những trạm dùng sóng viba
 - Lớp thứ 3: xe cơ động phát hiện thiết bị gây nhiễu ở một vùng, sau đó phải sử dụng thiết bị xách tay để tìm ra vị trí chính xác đến từng mét
- Ngày 26/6/2023, Cục Tần số đã thiết lập số hotline 0862.92.92.92 tiếp nhận phản ánh của người dân khi thiết bị khóa thông minh ô tô, xe máy ... bị hiện tượng can nhiễu vô tuyến, không hoạt động

(Nguồn: <https://vnexpress.net/tan-so-vo-tuyen-dien-dang-duoc-kiem-soat-the-nao-4624019.html>)

- Hàng quý phát hiện khoảng 25 vi phạm về sử dụng tần số, chủ yếu là tần số bộ đàm trong các nhà hàng, khách sạn, công trường sử dụng không giấy phép, hoặc những đài truyền thanh không dây hết hạn giấy phép
- Theo quy định, nhà sản xuất / nhập khẩu thiết bị vô tuyến trước khi lưu hành phải đăng ký để được cơ quan nhà nước kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hợp quy. Thiết bị đã được chứng nhận sẽ rất ít gây can nhiễu khi hoạt động
- Khi mua thiết bị sử dụng tần số, sản phẩm phải có chứng nhận hợp quy trên vỏ hộp hoặc thân máy



Hình: Màn hình hiển thị các trạm kiểm soát do Trung tâm 1 quản lý
(nguồn: <https://vnexpress.net/tan-so-vo-tuyen-dien-dang-duoc-kiem-soat-the-nao-4624019.html>)

Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số theo thông tư số 46/2016/TT-BTTTT.

Thiết bị được miễn giấy phép sử dụng phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị được cấp giấy phép sử dụng, thiết bị được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.

1	Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn
1.1	Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung
1.2	Điện thoại không dây
1.3	Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)
1.4	Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)
1.5	Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện
1.6	Thiết bị âm thanh không dây
1.7	Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện
1.8	Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)
1.9	Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện
1.10	Thiết bị truyền hình ảnh không dây
1.11	Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
1.12	Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng
1.13	Thiết bị ra-đa ô tô
1.14	Thiết bị vòng từ
2	Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
3	Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu
4	Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp
5	Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải
5.1	Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)
5.2	Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)
5.3	Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)
5.4	Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

Sóng Radio

<i>Loại</i>	<i>Tên</i>	<i>Tần số</i>
Extremely low frequency (Tần số cực thấp)	ELF	3 Hz – 30 Hz
Super low frequency (Tần số siêu thấp)	SLF	30 Hz – 300 Hz
Ultra low frequency (Tần số rất thấp)	ULF	300 Hz – 3000 Hz
Very low frequency (Tần số rất thấp)	VLF	3kHz – 30 kHz
Low frequency (Tần số thấp)	LF	30 kHz – 300 kHz
Medium frequency (Tần số trung bình)	MF	300 kHz – 3 MHz
High frequency (Tần số cao)	HF	3 MHz – 30 MHz
Very high frequency (Tần số khá cao)	VHF	30 MHz – 300 MHz
Ultra high frequency (Tần số rất cao)	UHF	300 MHz – 3 GHz
Super high frequency (Tần số siêu cao)	SHF	3 GHz – 30 GHz
Extremely high frequency (Tần số cực cao)	EHF	30 GHz – 300 GHz
Tremendously high frequency (Tần số vô cùng cao)	THF	300 GHz – 3000 GHz

Băng tần ISM

ISM (Industrial - Scientific - Medical): được sử dụng cho các hệ thống thông tin tầm ngắn, người sử dụng không phải có giấy phép sử dụng tần số do chính quyền cấp. Ví dụ: điện thoại cố định không dây, mạng Wifi, thiết bị Bluetooth, thiết bị mở cửa garage từ xa ...

Các thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng năng lượng tần số VTD trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:

- 13553 -13567 MHz; (tần số trung tâm 13.560 MHz)
- 26957 - 27283 MHz; (tần số trung tâm 27.120 MHz)
- 4066 - 4070 MHz; (tần số trung tâm 40.68 MHz)
- 2400 - 2500 MHz; (tần số trung tâm 2.450 GHz, dùng cho wifi, Bluetooth, đồ điện tử gia dụng)
- 5725 - 5875 MHz; (tần số trung tâm 5.800 GHz, Wifi)
- 24000 - 24250 MHz (tần số trung tâm 24125 GHz)
- 902 - 928 MHz (tần số trung tâm 915 MHz, máy bay mô hình, cell phone)

S-Fone nguy cơ bị thu hồi băng tần

Nhà mạng CDMA đình đám một thời đã nợ phí sử dụng băng tần và hầu như không còn hoạt động suốt nhiều tháng qua, nên có thể tần số 850MHz sẽ bị thu hồi để tái sử dụng.

"Nếu S-Fone không tiếp tục kinh doanh, Bộ sẽ thu hồi băng tần", đại diện Cục Tần số và Vô tuyến điện cho *VnExpress* biết. Vài năm nay nhà mạng này không còn khả năng đóng phí băng tần theo quy định nhưng vẫn đang tìm lối thoát để kinh doanh trở lại.

Khi tham gia vào thị trường viễn thông Việt Nam năm 2003, S-Fone được cấp cho băng tần 850MHz và đầu số 095. Băng 850MHz được đánh giá thuộc loại tốt, nhiều quốc gia châu Mỹ như Canada, Mỹ, Brazil... sử dụng (cùng với 1900MHz). Ngoài 2G, băng tần này có thể sử dụng để phục vụ cho nền mạng 3G.

Phí thuê băng tần nhà mạng phải trả cho cơ quan quản lý hiện nay là 2,6 tỷ đồng mỗi MHz sử dụng một năm. Số tiền này sẽ nhân với số tần số sử dụng, ví dụ với băng 900MHz chỉ dùng 8,4MHz, 1800MHz dùng 20MHz... Con số này có thể thay đổi với từng nhà mạng khác nhau nhưng cũng lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Trong khi đó, mạng EVN Telecom sở hữu băng tần 450MHz nhưng sau khi sáp nhập về Viettel thì các khách hàng của doanh nghiệp được chuyển hết sang dùng mạng của tập đoàn Quân đội. Viettel sử dụng công nghệ GSM nên đã khai tử mạng CDMA của EVN Telecom xây dựng trước đó.

Băng tần 450MHz lúc này không còn giá trị sử dụng dù đã được bàn giao nguyên trạng nên nhiều khả năng sẽ bị thu hồi vì đây là tài nguyên quốc gia. Ở các nước trên thế giới, tần số như của nhà mạng Điện lực thấp và hay bị can nhiễu bởi nhiều thiết bị phát sóng khác nên ít được sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông.

Dải thông SFone:

850MHz - 858.4MHz

$2.6 \text{ tỷ/MHz} \times 8.4 \text{ MHz} = 21.84 \text{ tỷ}$

» Thông cáo báo chí



VIETTEL nhận giấy phép băng tần 3G

Thứ ba, 13/10/2009 09:52 AM



- Thiết lập băng tần phát trạm gốc 2125 – 2140MHz và băng tần thu trạm gốc 1935 – 1950MHz
- Triển khai các chương trình trải nghiệm dịch vụ 3G cùng Viettel

Sáng ngày 12/10/2009 tại trụ sở Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) số 1 Giang Văn Minh (Ba Đình, Hà Nội), Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) Đoàn Quang Hoan đã trao Giấy phép băng tần thông tin di động 3G cho Viettel. Như vậy, cùng với việc nhận Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động 3G của Bộ Thông tin và Truyền thông được trao vào ngày 13/8/2009, Viettel chính thức hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai phát triển mạng lưới và cung cấp dịch vụ 3G theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại, VIETTEL đang làm xong thủ tục mua 6.000 trạm BTS để trở thành mạng di động có vùng phủ 3G lớn nhất, tiếp tục theo đuổi triết lý “Mạng lưới đi trước kinh doanh theo sau”. Ông Hoàng Anh Xuân – Tổng Giám đốc VIETTEL cho biết: “Chúng tôi tin rằng với 4 giấy phép được cấp, dịch vụ 3G sẽ trở thành Với Giấy phép băng tần này, Viettel được giao thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động IMT – 2000 ở dải băng tần phát của trạm gốc: 2125 – 2140MHz và Băng tần thu của trạm gốc 1935 – 1950MHz trong băng tần 1900 – 2200 MHz của Việt Nam.

Hai khối băng tần 700 MHz 'lên sàn', khởi điểm 1.995 tỷ đồng

Tối 21/7/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng hai khối băng tần thuộc dải 700 MHz, gồm 703-713 và 758-768 MHz (khối B1-B1') và 723-733 và 778-788 MHz (khối B3-B3'). Giá khởi điểm cho 15 năm sử dụng mỗi khối là 1.995.613.000.000 đồng. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, mỗi bước giá 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham gia phải đặt cọc trước 100 tỷ đồng.

B1-B1' và B3-B3' thuộc nhóm băng tần thấp, được sử dụng để triển khai truyền hình tương tự (analog) trước khi dịch vụ này ngừng hoạt động năm 2020. Hai khối hiện được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced. Về mặt kỹ thuật, bán kính phủ sóng trên khối băng tần này gấp 1,8 lần so với khối 1.800 MHz, nhà mạng sở hữu nhờ đó tiết kiệm được chi phí triển khai, cải thiện chất lượng mạng lưới. Có ba khối băng tần 700 MHz được đấu giá. Hồi tháng 5, Viettel đạt được quyền sử dụng khối B2-B2' (713-723 và 768-778 MHz), trở thành nhà mạng đầu tiên sở hữu băng tần 700 MHz. Nếu có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, doanh nghiệp phải cam kết, trong hai năm từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần, triển khai mới tối thiểu 2.000 trạm phát sóng di động, trong đó ít nhất 650 trạm phục vụ phủ sóng khu vực biển, đảo. Xu hướng sử dụng Internet di động cũng tiếp tục tăng, đến tháng 4/2025 Việt Nam có 104,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, tăng 14,4% so với năm 2024.

(Nguồn: <https://vnexpress.net/hai-khoi-bang-tan-700-mhz-len-san-khoi-diem-1-995-ty-dong-4917166.html>)

Cần nghiên cứu an toàn bức xạ điện từ khi triển khai 5G

Đây là lưu ý của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ trong trường hợp sớm triển khai công nghệ mạng di động 5G tại Việt Nam.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ TT&TT, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ (Bộ TT&TT) đã chia sẻ một số ý kiến trước đề xuất của các doanh nghiệp liên quan đến việc cấp phép băng tần dành cho 5G.



ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ. Ảnh: Trọng Đạt.

Ảnh hưởng đối với sức khỏe

Công nghệ NFC

- Near-Field Communications: Kết nối trường gần
- Kết nối giữa hai thiết bị điện tử ở khoảng cách gần để chuyển đổi dữ liệu
- Sử dụng cảm ứng điện từ giữa hai ăng ten vòng trên thiết bị NFC, ví dụ điện thoại thông minh và chip điện tử
- Hoạt động trên dây băng tần 13.56 MHz
- Tốc độ truyền tải dữ liệu từ 106 đến 424 kbps

Ứng dụng

- Đọc thẻ từ, thanh toán
- Quét CCCD gắn chip: từ 1/7/2024, giao dịch chuyển tiền >10 triệu đồng sẽ yêu cầu xác thực sinh trắc học. Quy trình xác thực sinh trắc học bao gồm việc quét khuôn mặt, quét CCCD gắn chip và sử dụng công nghệ NFC để truyền dữ liệu



Bằng tốt nghiệp gắn chip NFC để xác thực. Khi dùng thiết bị có tính năng quét NFC như smartphone, một bản sao của văn bằng/giấy tờ sẽ được hiển thị trên điện thoại kèm chứng nhận từ đơn vị phát hành.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, 5G là sự thay đổi toàn diện của mạng thông tin di động với concept (khái niệm) được thay đổi hoàn toàn mới. Một trong những thành phần của việc phát triển 5G là băng rộng vô tuyến với tốc độ GHz/giây triển khai ở băng tần trung và băng tần cao. Hiện chúng ta đang cùng với thế giới nghiên cứu và có định hướng sẽ sử dụng băng tần 26 GHz, ông Đoàn Quang Hoan nói.

Vị Cục trưởng Cục Tần số VTĐ cho biết, một trong những điểm khác biệt của 5G so với 2G, 3G và 4G là việc có thể sử dụng công nghệ beamforming để triển khai. Beamforming là công nghệ tập trung tín hiệu và hướng nó trực tiếp vào mục tiêu cụ thể thay vì phát sóng ra mọi hướng.

Cũng chính vì điều này mà phạm vi phủ sóng sẽ bị thu hẹp lại. Trong trường hợp đó, mật độ BTS sẽ phải tăng lên. Theo ông Đoàn Quang Hoan, Bộ TT&TT sẽ phải nghiên cứu trước để đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trong bối cảnh triển khai 5G.



Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu để đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trong bối cảnh triển khai 5G.

Chia sẻ về điều này, đại diện Viettel cho rằng việc triển khai 5G ở tần số thấp 3.5GHz hoặc cao hơn là 28GHz đòi hỏi các trạm BTS phải đặt rất dày.

Theo đại diện Viettel, thực tế triển khai cho thấy khi lắp đặt trạm anten lớn, nhà mạng này thường gặp sự phản đối của người dân. Tuy nhiên người dân lại đồng thuận hơn khi Viettel sử dụng trạm anten cỡ nhỏ. Viettel đề nghị Bộ TT&TT sớm có chỉ đạo xây dựng lộ trình cụ thể để tiến tới triển khai dịch vụ 5G vào năm 2020.

Trước lo lắng của người dân và doanh nghiệp, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ TT&TT) cho biết, cơ quan này sẽ tích cực cập nhật và theo dõi các kết luận của tổ chức y tế thế giới (WHO) để luôn đảm bảo an toàn bức xạ điện từ.

Theo **Trọng Đạt**

VietNamNet

Những smartphone tỏa ra bức xạ điện từ lớn nhất hiện nay

Dân trí Sóng điện từ phát ra từ smartphone có gây nguy hại cho con người hay không? Đây vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Dầu sao mức bức xạ tỏa ra thấp cũng khiến người dùng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng smartphone. Dưới đây là những smartphone có bức xạ cao và thấp nhất hiện nay.

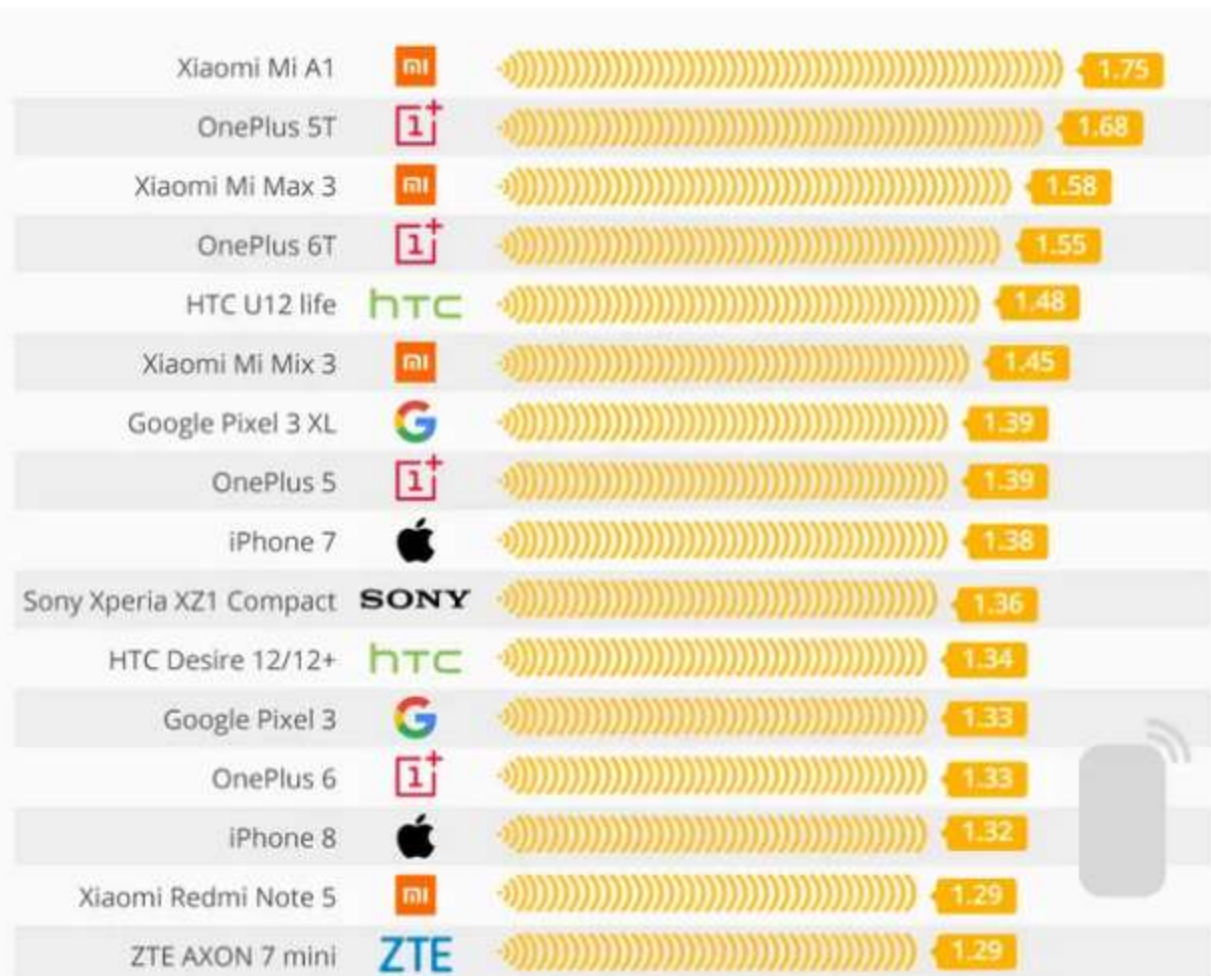
Bức xạ điện từ phát ra từ smartphone có gây nguy hại cho con người hay không vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, khi các nhà khoa học vẫn chưa thể rút ra kết luận cuối cùng dù đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác nhau.

Mới đây Văn phòng Bảo vệ Bức xạ Liên bang Đức (BFS) vừa công bố danh sách những smartphone tỏa ra bức xạ lớn nhất và thấp nhất hiện nay. Danh sách này đánh giá smartphone thông qua “Tỷ lệ hấp thụ riêng” (SAR - Specific Absorption Rate), một trong các thông số chính để đo lường sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động được cơ thể hấp thụ. SAR được tính bằng đơn vị Watt/kg (W/kg) và smartphone nào có chỉ số SAR càng cao nghĩa là phát ra bức xạ càng lớn.

**Bức
xạ của
điện
thoại
di
động**

The Phones Emitting the Most Radiation

'Specific Absorption Rate' of smartphones that emit the most radiation* (in watts per kilogram**)



Danh sách 16 smartphone phát ra bức xạ điện từ cao nhất theo nghiên cứu của BFS

Đáng chú ý trong danh sách của BFS công bố, các smartphone đến từ Trung Quốc chiếm 9/16 smartphone có chỉ số SAR cao nhất (mức bức xạ cao nhất), trong đó top 4 sản phẩm đều thuộc về những hãng smartphone Trung Quốc, với Xiaomi và OnePlus mỗi hãng chiếm giữ 2 vị trí.

Trong đó, chiếc smartphone Xiaomi Mi A1 là thiết bị tòi ra bức xạ cao nhất hiện nay, với mức bức xạ tòi ra 1,75 W/kg, xếp ngay sau là OnePlus 5T, với mức bức xạ tòi ra 1,68W/kg. Một sản phẩm khác của Xiaomi xếp ở vị trí thứ 3 là Xiaomi Mi Max 3 (1,58W/kg) và thứ tư là OnePlus 6T (1,55W/kg).

Apple cũng “đóng góp” 2 sản phẩm trong danh sách này, đó là iPhone 7 (vị trí thứ 9, mức bức xạ tòi ra 1,38W/kg) và iPhone 8 (vị trí thứ 14, mức bức xạ tòi ra 1,32W/kg). Google cũng có 2 sản phẩm, đó là Pixel 3 XL (vị trí thứ 7, mức bức xạ 1,38W/kg) và Pixel 3 (vị trí thứ 12, mức bức xạ 1,33W/kg).

Ở chiều hướng ngược lại, Samsung là hãng chiếm ưu thế trong danh sách các smartphone có mức bức xạ thấp nhất, khi có đến 8/16 mẫu smartphone có mức bức xạ thấp nhất thuộc về hãng smartphone Hàn Quốc.

The Phones Emitting the Least Radiation

'Specific Absorption Rate' of smartphones that emit the least radiation* (in watts per kilogram**)



* Current models (as of December 10, 2018) from the following vendors: Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE.

** While calling with phone placed on ear



@StatistaCharts

Source: German Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz)

statista

Những smartphone có mức bức xạ điện từ thấp nhất hiện nay, theo nghiên cứu của BFS

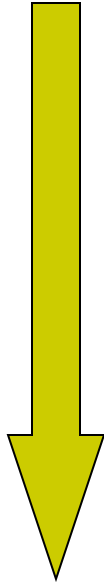
Mặc dù không có thông tin cụ thể về mức độ an toàn bức xạ phát ra từ smartphone, nhưng theo Tổ chức hoạt động về môi trường The Blue Angel của Đức thì những smartphone có mức bức xạ thấp hơn 0,6 watt/kg là an toàn để sử dụng. Như vậy có thể nhận thấy rằng 16 smartphone có mức bức xạ cao nhất hiện nay đều tỏa ra bức xạ cao gấp nhiều lần so với khuyến cáo của The Blue Angel.

Đáng chú ý rằng những con số về mức bức xạ phát ra từ smartphone chỉ dừng lại ở mức tham khảo và không đồng nghĩa với việc các smartphone có mức bức xạ cao thì sẽ nguy hiểm hơn cho người dùng.

<https://dantri.com.vn/suc-manh-so/nhung-smartphone-toa-ra-buc-xa-dien-tu-lon-nhat-hien-nay-20190216000247941.htm>

Sóng tần số thấp

30Hz-
300KHz



Tần số thấp (LF)

Tần số rất thấp (VLF)

Tần số thoại (VF)

- Vượt chướng ngại (núi non), uốn theo bề mặt cong trái đất, phản xạ bởi tầng điện ly -> khoảng cách xa hàng ngàn km
- Xuyên qua lớp nước biển -> liên lạc với tàu ngầm

Tàu Trung Quốc bắt được xung tín hiệu ở Ấn Độ Dương

Một tàu tuần tra của Trung Quốc tham gia tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 vừa bắt được một xung tín hiệu có tần số 37,5 kHz ở nam Ấn Độ Dương.

- Tập trung tìm MH370 dưới mặt nước / Malaysia muốn dùng công nghệ siêu âm tìm MH370



<http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tau-trung-quoc-bat-duoc-xung-tin-hieu-o-an-do-duong-2973983.html>

Khu vực tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích trong hôm nay. Đồ họa: *Straits Times*.

Thiết bị định vị hộp đen thuộc tàu Hải tuần 01 của Trung Quốc bắt được tín hiệu ở vị trí khoảng 25 độ vĩ Nam, 101 độ kinh Đông, *Xinhua* cho hay. Tín hiệu có tần số 37,5 kHz.

"Đây là tần số tín hiệu chuẩn" của các hộp đen, bao gồm thiết bị ghi âm buồng lái và ghi dữ liệu chuyến bay, *CNN* dẫn lời Anish Patel, Chủ tịch của Dukane Seacom, một nhà sản xuất máy phát sóng siêu âm, cho biết. "Chúng (các thiết bị hộp đen) sử dụng tần số giống nhau".

Tàu TQ 'bắt được tín hiệu' giống MH370

Cập nhật: 12:51 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014



Tìm hộp đen: thiết bị dò máy phát ping do tàu kéo 'Towed pinger locator'



Thiết bị bắt âm thanh nhảy

Thiết bị phân tích trên tàu sẽ nghiên cứu dữ liệu



http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/04/140405_mh370_search_signals.shtml

Tần số cấp cứu

- Bộ TTTT: thông tư số 19/2013/TT-BTTTT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng:
- Tần số dưới 30 MHz: mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn
- 2187,5 kHz: dành riêng cho cuộc gọi cấp cứu và an toàn hàng hải; 8294 kHz: phát thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;
- 16806,5; 19680,5; 22376; 26100,5 kHz: truyền dẫn bản tin an toàn hàng hải (MIS) ở các vùng biển xa.

IoT băng thông hẹp (NB-IoT)

- Là một chuẩn công nghệ vô tuyến mạng diện rộng (LPWAN) công suất thấp được phát triển bởi 3GPP cho các thiết bị và dịch vụ di động năm 2016
- Tập trung đặc biệt vào phạm vi phủ sóng trong nhà, tầng hầm sâu dưới đất, chi phí thấp, thời lượng pin dài (10 năm), thông lượng kết nối thấp, mật độ kết nối cao (số lượng lớn thiết bị kết nối)
- Chỉ sử dụng một băng tần duy nhất là 200kHz
- Tốc độ download/upload: 127kbps/159kbps, halfduplex
- Các thiết bị IIoT: chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh, tiện ích công cộng, thiết bị đeo, giải pháp công nghiệp, logistic (hậu cần kho bãi, bãi đậu xe thông minh, thiết bị định vị gắn trên xe)

Ứng dụng

- Tiện ích công cộng: đọc đồng hồ (nước / khí / điện / nhiệt), hệ thống nước thông minh (mạng đường ống / rò rỉ / kiểm tra chất lượng), bình chữa cháy / vòi chữa cháy thông minh.
- Công nghiệp sản xuất: giám sát tình trạng sản xuất / thiết bị, giám sát cơ sở năng lượng / dầu khí, giám sát nhà máy hóa chất, thiết bị cho thuê quy mô lớn, dự đoán bảo trì (thiết bị gia dụng, máy móc, v.v.).
- Y tế và sức khỏe: truy xuất nguồn gốc thuốc, theo dõi y tế từ xa, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, theo dõi bảo vệ tim.
- Thành phố thông minh: đèn đường thông minh, bãi đậu xe thông minh, quản lý thùng rác đô thị, báo động / an toàn công cộng, giám sát công trường xây dựng / mực nước đô thị.
- Kho bãi hậu cần: theo dõi tài sản / container, quản lý kho, quản lý / theo dõi đội xe, hậu cần chuỗi lạnh (trạng thái / theo dõi).
- Tòa nhà thông minh: kiểm soát ra vào, HVAC thông minh, phát hiện khói / lửa, bảo trì / hỏng hóc thang máy.
- Người tiêu dùng: thiết bị đeo, chống trộm xe đạp / xe gắn máy, hành lý thông minh, theo dõi các đối tượng quan trọng (trẻ em / người già / vật nuôi / cho thuê phương tiện), máy thanh toán tự động / điểm bán hàng POS.
- Môi trường nông nghiệp: trồng trọt (các thông số môi trường: nước / nhiệt độ / ánh sáng / thuốc / phân bón), chăn nuôi (sức khỏe / theo dõi), nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm, giám sát môi trường đô thị (ô nhiễm nước / tiếng ồn / chất lượng không khí).

Thiết bị truyền không dây

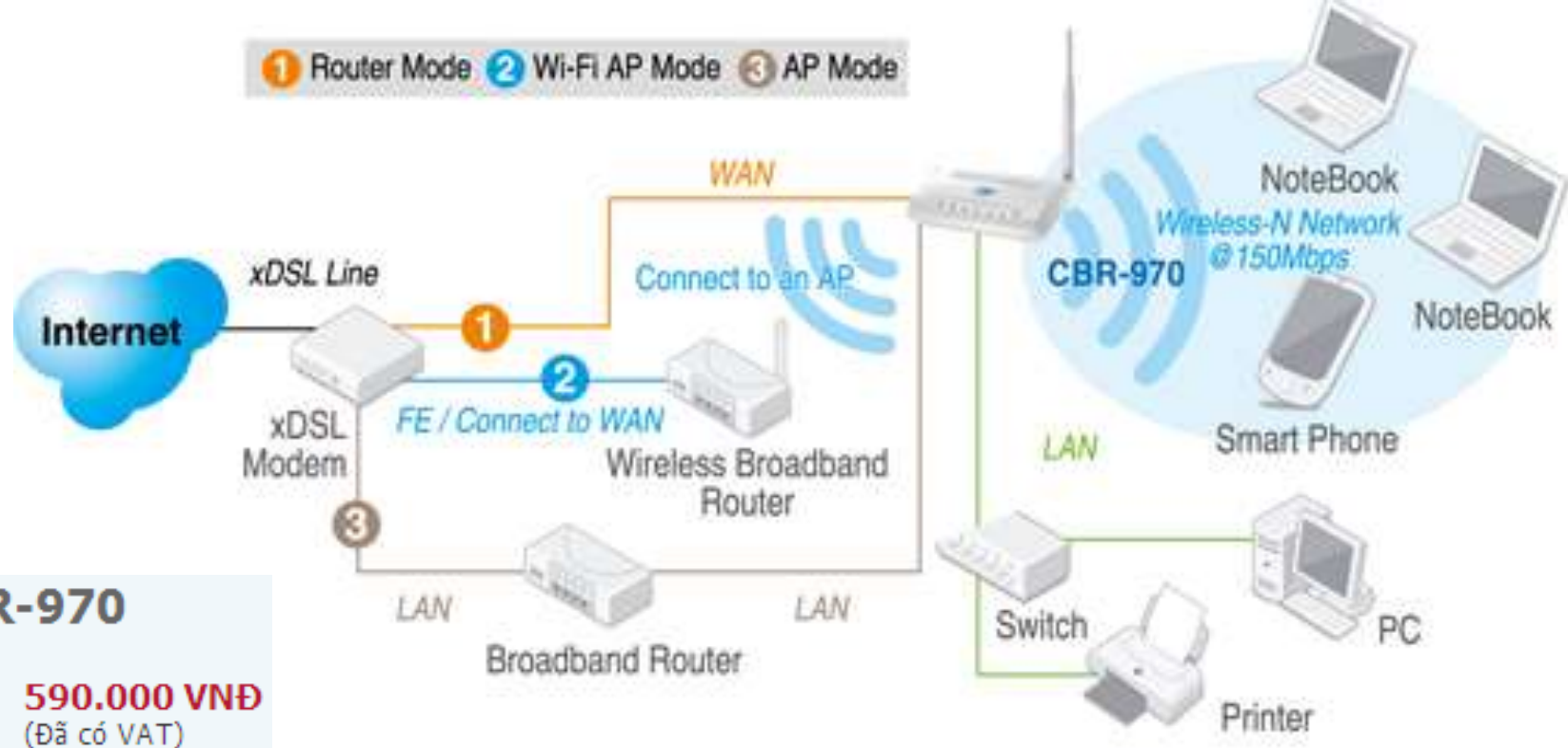
Có 2 loại WLAN

- Loại tùy biến: không có cơ sở hạ tầng kết nối, các máy trạm kết nối trực tiếp với nhau hoặc thông qua máy trạm khác làm trung gian. Loại này không cần thiết bị ngoài
- Loại có cơ sở hạ tầng: Access Point (điểm truy cập -AP), Wireless Bridge, Ăngten ...
Loại này cần nhiều thiết bị truyền trung gian

Access Point

- Cung cấp cổng kết nối cho máy trạm
- Phạm vi phủ sóng của một AP được gọi là một cell
- Bán song công (half-duplex)
- Trung chuyển các gói tin giữa các máy trạm,
- Điều phối truyền thông giữa các nút dựa trên việc cấp phát tài nguyên thời gian, băng thông ...
- WAP: Wireless Access Point.
- Một số Wireless Router làm việc như AP





Thông số kỹ thuật			
Số cổng kết nối :	• 4 x RJ45 LAN • 1 x RJ-11 WAN	Giao thức bảo mật :	• WPA • WEP • WPA2
Tốc độ truyền dữ liệu :	• 10/100/1000Mbps	Giao thức Routing / Firewall :	• TCP/IP • PPPoE • IPv6 • PPPoA • SSID
Chuẩn giao tiếp :	• IEEE 802.3 • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11n		
MAC Address Table :	• -		
		Manegement :	• -
		Nguồn :	• 5V-1A

ROUTER N750 TP-LINK TL-WDR4300

- IEEE 802.11a/b/g/n , 2.4GHz & 5GHz
 - 4 cổng LAN 10/100/1000Mbps
 - 1 cổng WAN 10/100/1000Mbps
 - 5GHz: 450Mbps
 - 2.4GHz: 300Mbps
 - Mã hóa WEP,WPA, WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK
 - USB: chia sẻ máy in, truy cập file từ xa
- (2.000.000 đ)



Giao thức bảo mật wifi

- **Open WiFi network:** là mạng wifi mở, hoàn toàn không có bảo mật, mọi thiết bị trong phạm vi phát sóng có thể truy cập mà không cần mật khẩu
- **WEP** (Wired Equivalent Privacy): 1999, khóa 40 bit, là giao thức bảo mật WiFi sớm nhất được áp dụng cho mạng không dây với tham vọng khiến nó được bảo mật như “mạng có dây”. Rất dễ bị tấn công và không an toàn, ngày nay không còn được sử dụng nữa
- **WPA** (Wi-Fi Protected Access): tốt hơn WEP, sử dụng phương pháp mã hóa mạnh hơn gọi là TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) có thể tự động thay đổi các khóa dài 128 bit trong khi hoạt động. Đã lỗi thời.
- **WPA2** sử dụng phương pháp mã hóa mạnh hơn gọi là AES (Advanced Encryption Standard) sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng, khóa AES 128 bit

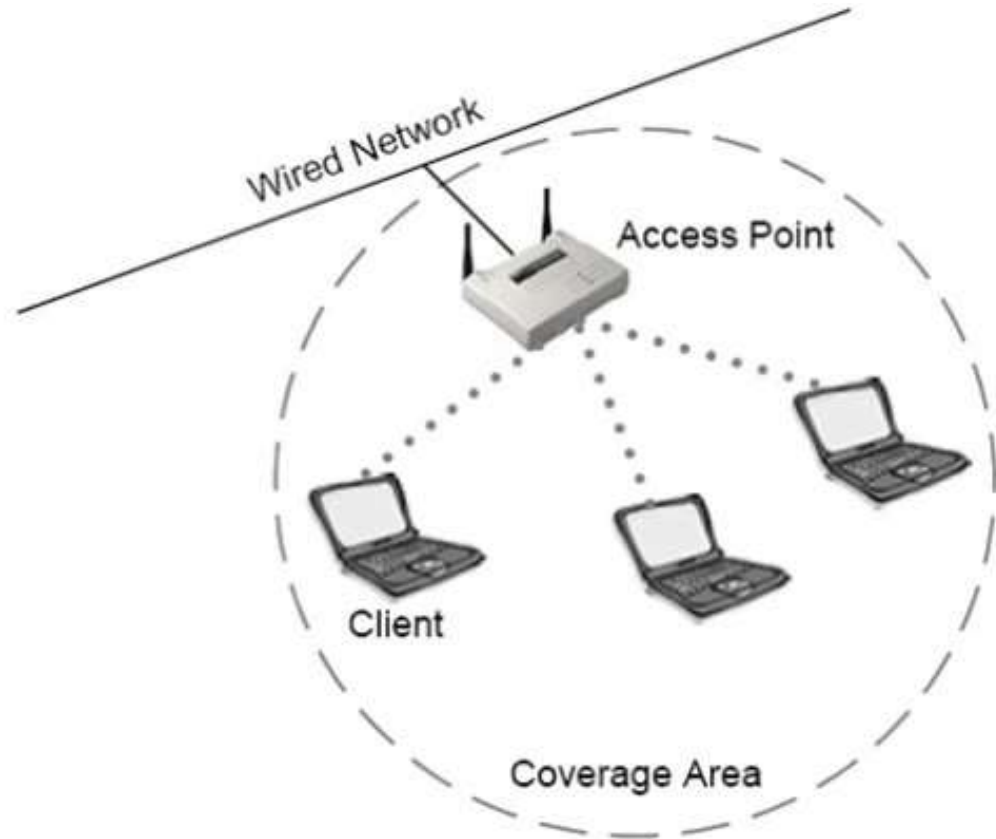
Giao thức bảo mật wifi

- **WPS** (WiFi Protected Setup): phương pháp bảo mật không dây không yêu cầu nhập mật khẩu. Chẳng hạn: phương pháp 'nút nhấn'. Hầu hết AP có nút WPS, để kết nối máy in không dây với mạng WiFi thì chỉ cần nhấn nút WPS trên AP và trên máy in trong vòng 2 phút. Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình kết nối máy in với AP Wi-Fi.
- **WPA3**, được giới thiệu vào năm 2018, dùng khóa AES 192 bit
- Năm 2019, lỗ hổng trong WPA3 được công bố

Access Point

Root mode:
chế độ bình
thường- mặc
định.

AP giúp các
máy trạm kết
nối với mạng
hữu tuyến.



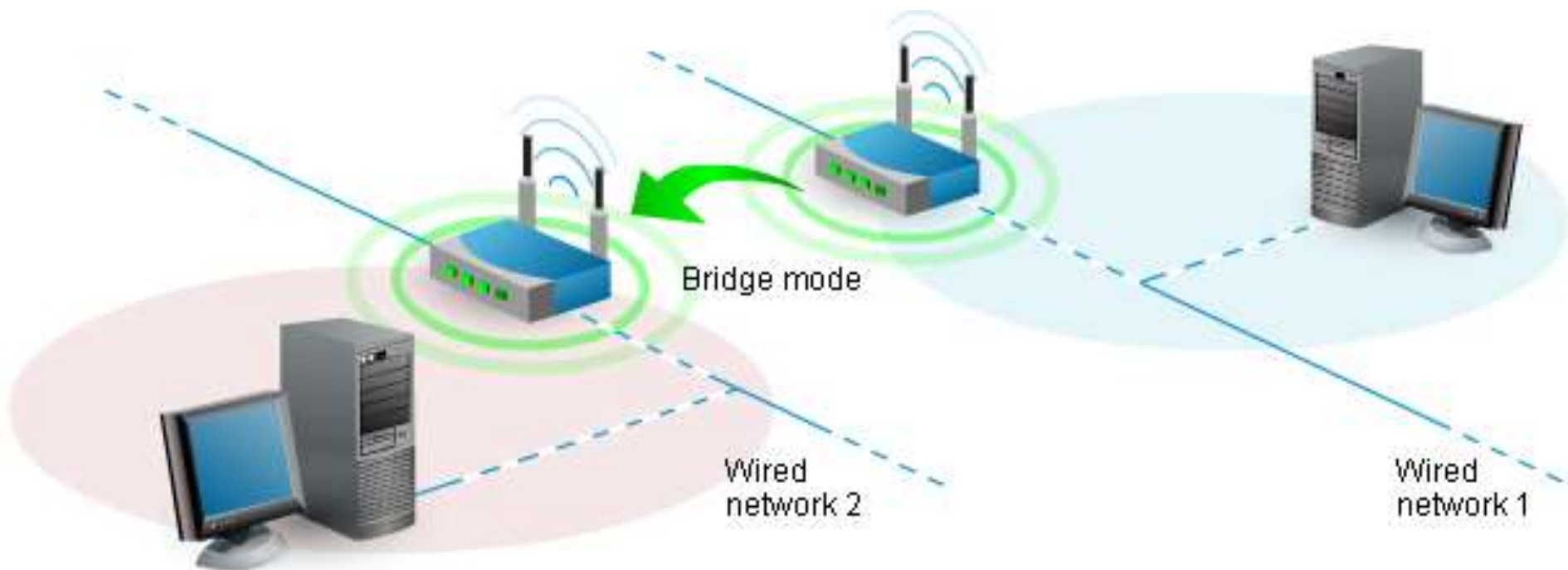


A Wireless Access Point (AP) in Root Mode

Access Point

Bridge mode: 2 network segment hữu tuyến kết nối nhau thông qua AP. Khi AP chuyển sang mode này, máy trạm không thể kết nối vô tuyến vào AP được. Ở chế độ này AP hoạt động như Wireless Bridge





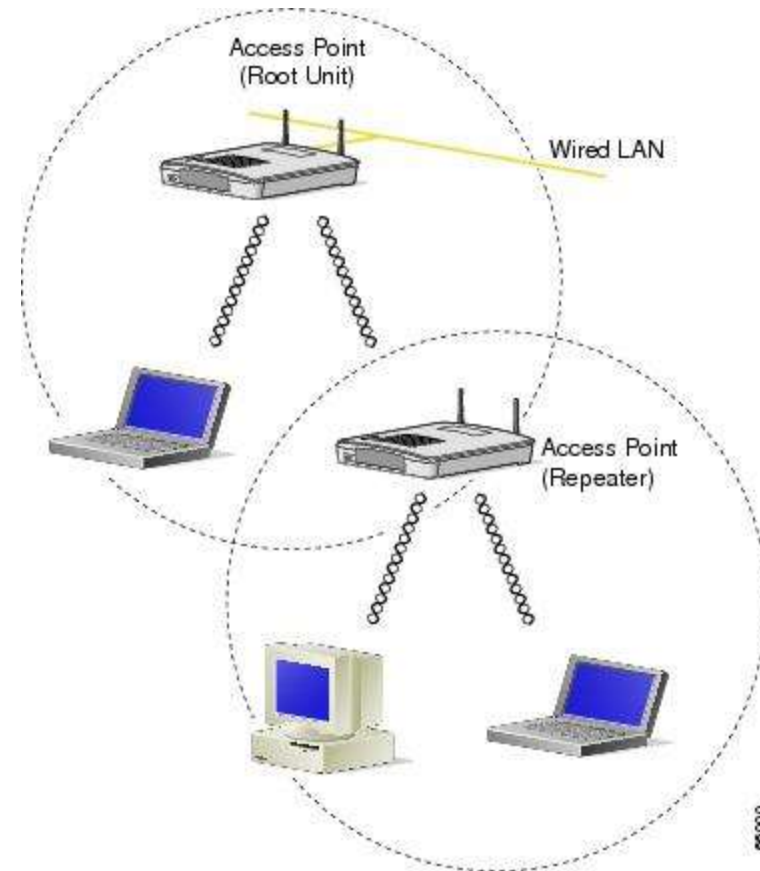
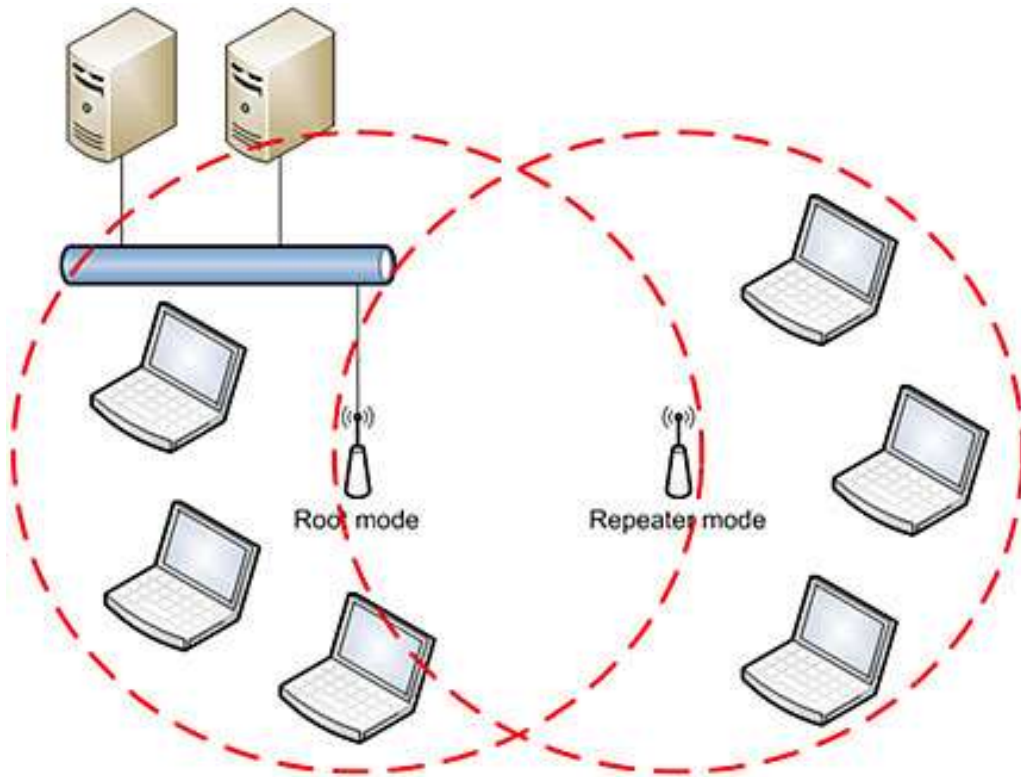
A Wireless Access Point (AP) in Bridge Mode

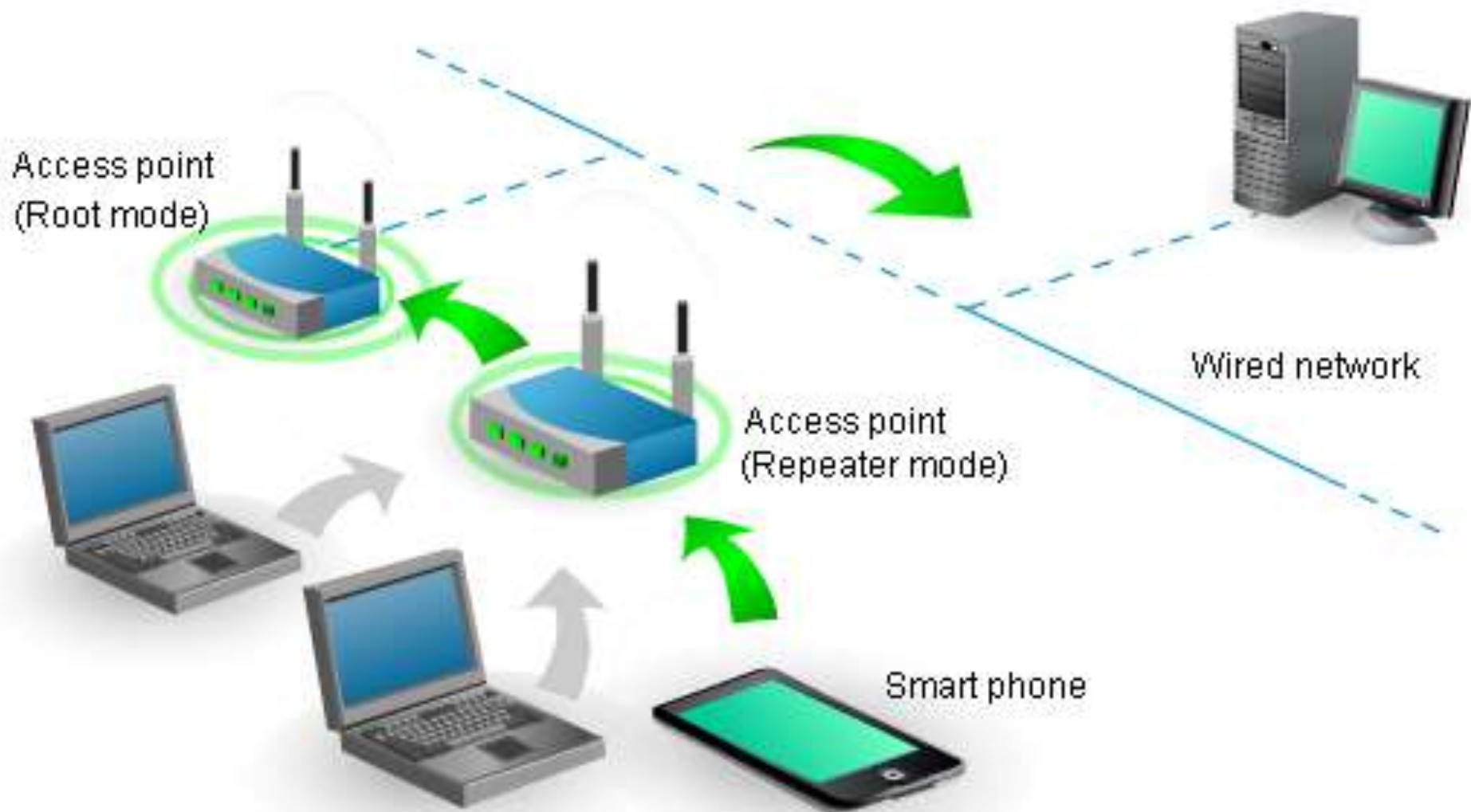
Access Point -repeater mode

Repeater mode: AP làm cầu nối trung gian để các client không dây kết nối vào một AP khác hoạt động ở Root mode, thay vì sử dụng cổng kết nối hữu tuyến (Ethernet port) của nó để kết nối vào mạng hữu tuyến như ở root mode.

Ở mode này throughput của AP sẽ giảm xuống nhiều ($\approx 50\%$), vì thế chỉ nên dùng trong trường hợp đặc thù cần mở rộng vùng phủ sóng.

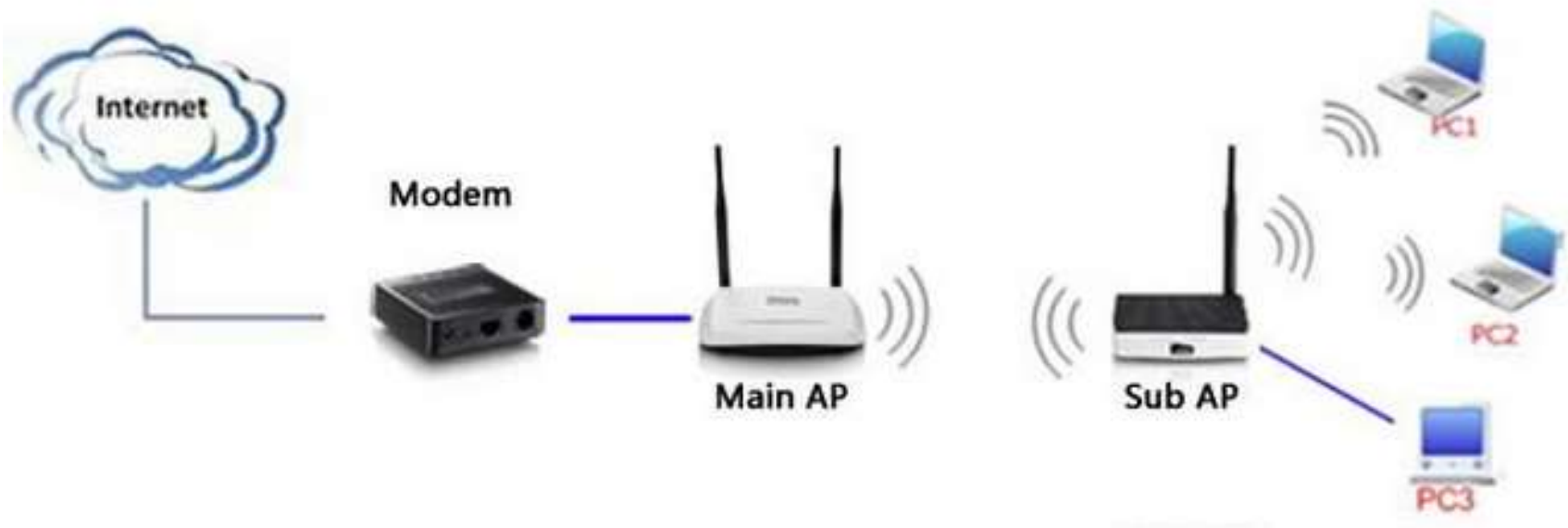
Access Point -repeater mode





A Wireless Access Point (AP) in Repeater Mode

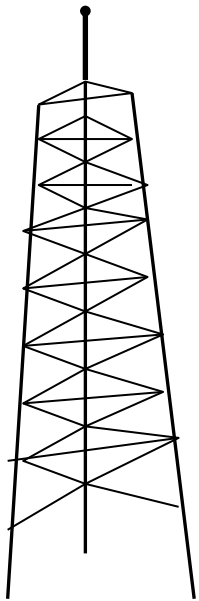
Repeater mode có kết nối mạng hữu tuyến



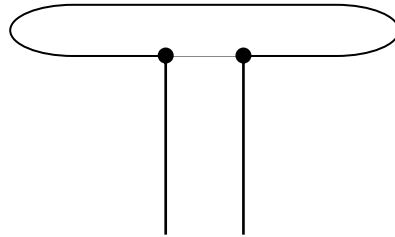
Ăngten

- Thu-phát sóng điện từ. Chuyển đổi tín hiệu cao tần trên đường truyền thành sóng truyền trong không khí
- Có 3 loại antenna phổ biến: omni-directional (truyền tín hiệu theo mọi hướng), semi-directional (truyền theo một hướng), và highly-directional (truyền điểm-điểm).
- Mỗi loại lại có nhiều kiểu antenna khác nhau, mỗi kiểu có những tính chất và công dụng khác nhau

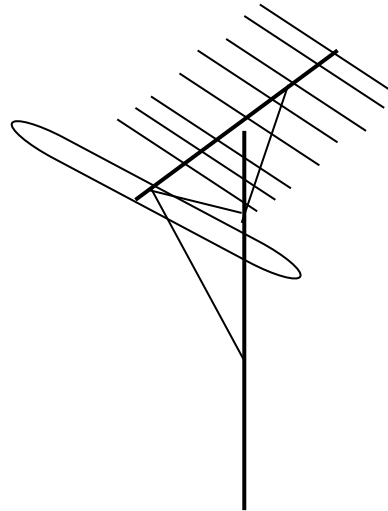
Ăngten



Ăngten
tháp



Ăngten
lưỡng cực
bán sóng

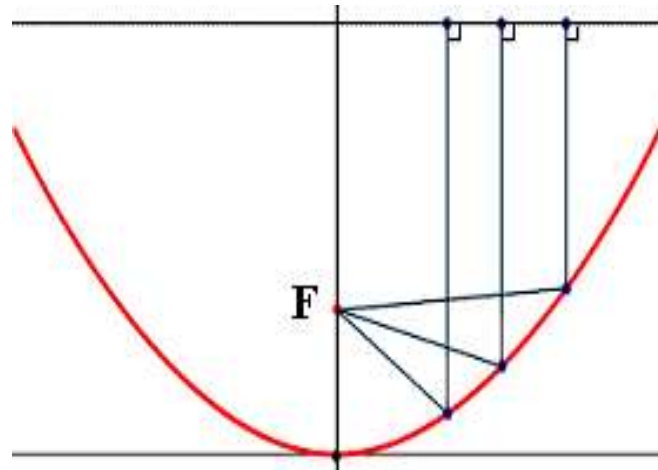


Yagi
UHF
VHF



Ăngten dây
chiều dài ngẫu
nhiên

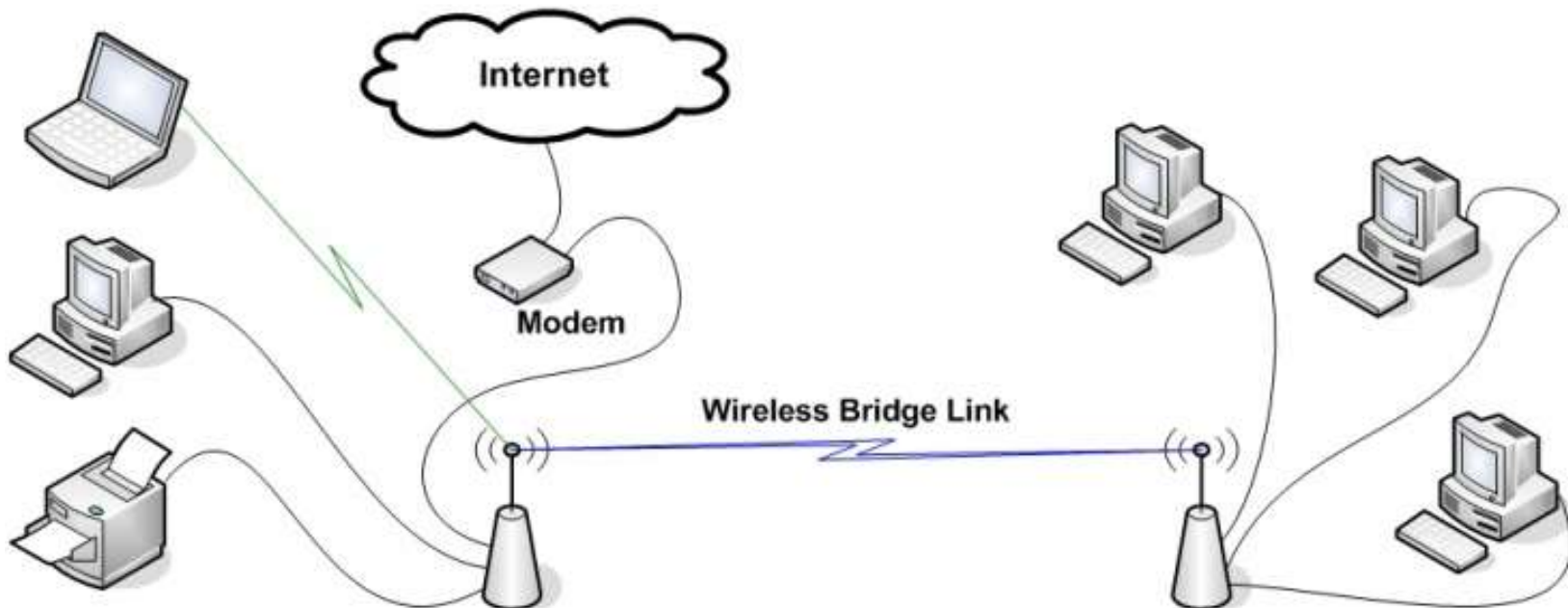
Ăng ten

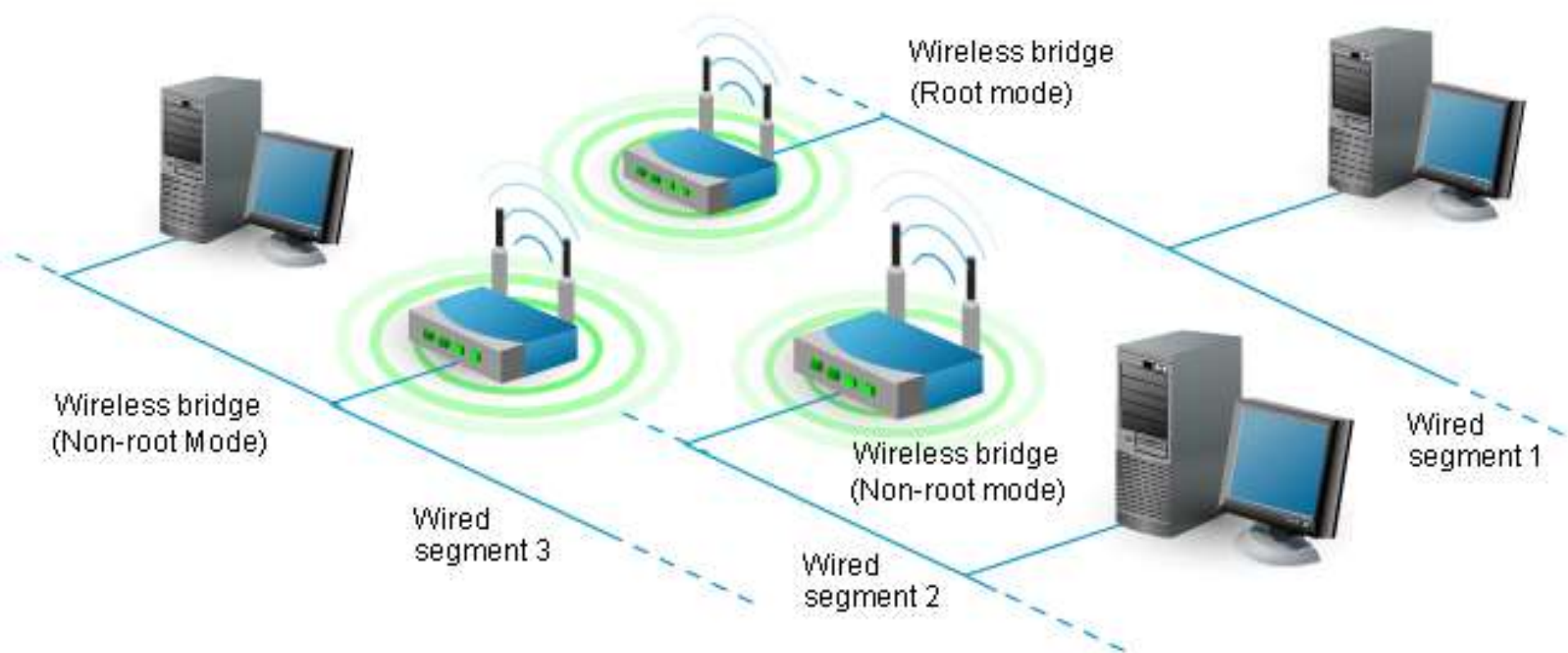


Ăng ten chảo (parabolic antenna /satellite dish) với bề mặt hình parabol giúp tập trung tín hiệu vào đầu thu đặt tại vị trí F

Wireless Bridge

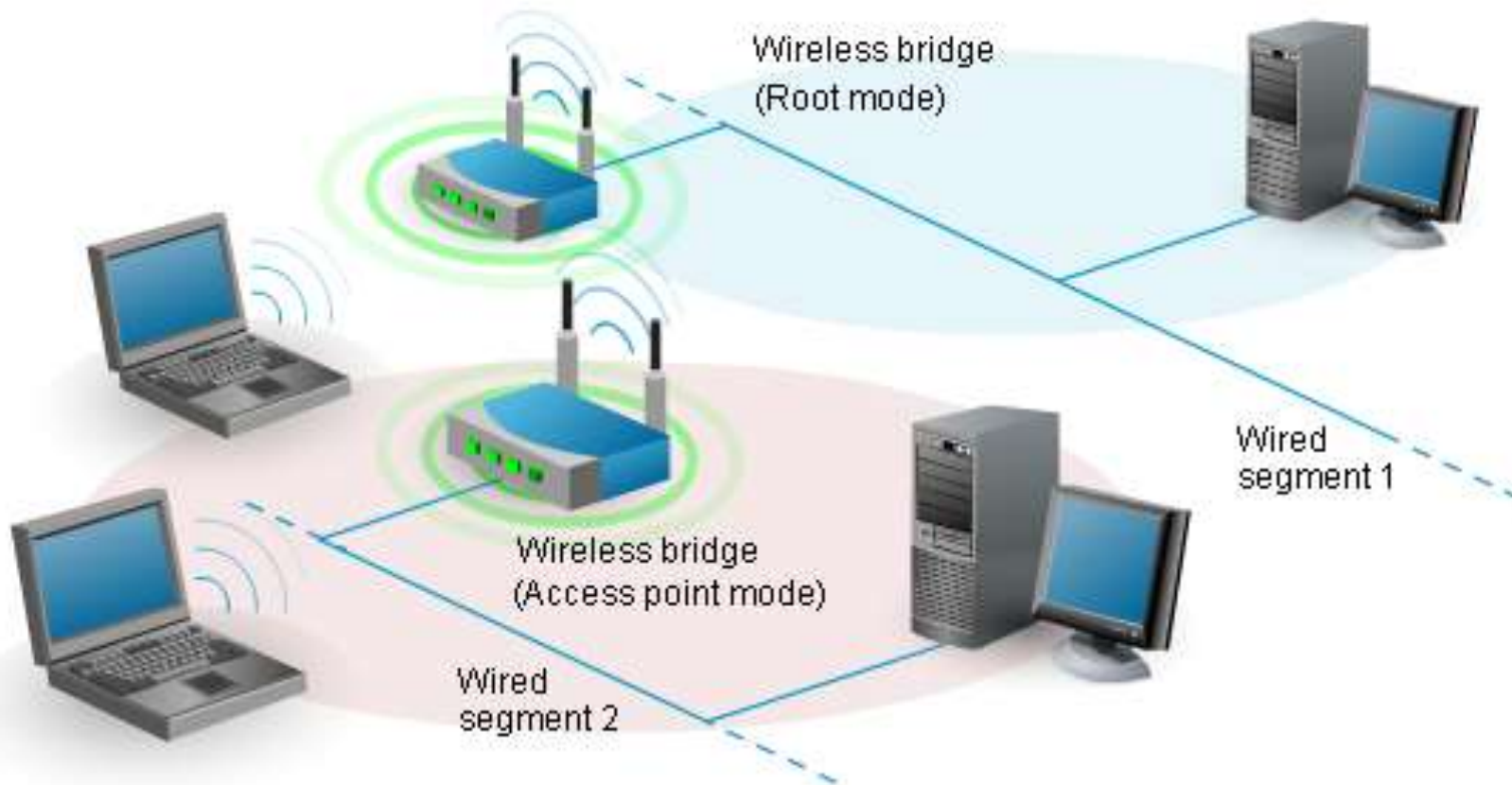
- là tên dùng để chỉ nhiều loại thiết bị khác nhau, ứng với nhiều loại chức năng
- kết nối nhiều LAN hữu tuyến
- được sử dụng cả trong mô hình point-to-point và point-to-multipoint. Có thể có chức năng như AP
- hoạt động ở tầng Datalink theo kiểu half-duplex





Wireless Bridges in Root and Non-Root Modes

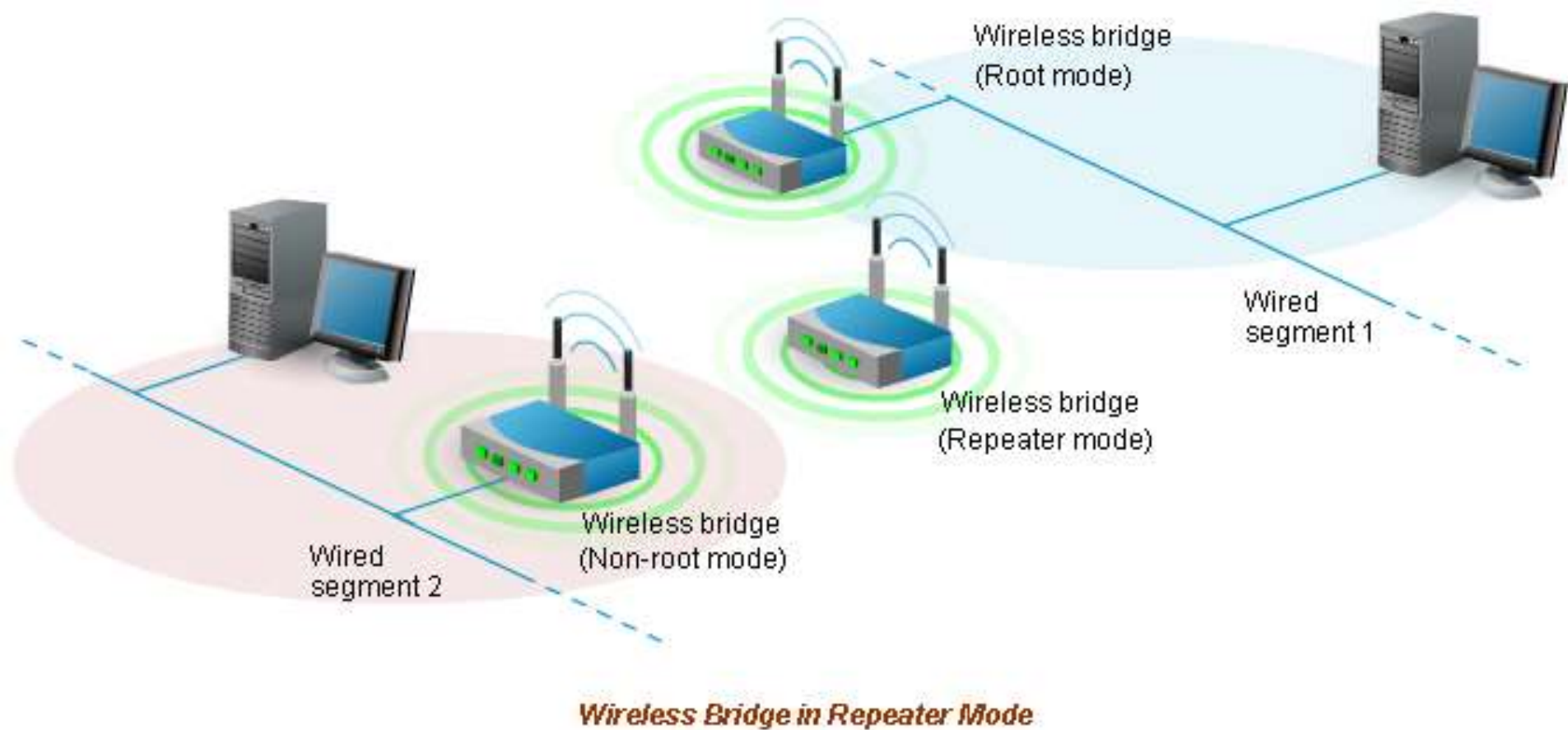
Chỉ duy nhất 1 Bridge hoạt động ở Root mode, nó có nhiệm vụ kết nối các non-root mode Bridge còn lại với mạng hữu tuyến. Nó không thể nói chuyện với một Root mode Bridge khác.



Wireless Bridge in Access Point (AP) Mode

Wireless Bridge có thể hoạt động như AP (AP cũng có thể đóng vai Wireless Bridge),

Một số loại Wireless Bridge có thể vừa là AP vừa là Bridge (như trong hình trên), số khác chỉ làm được 1 trong 2 chức năng, khi đó chức năng còn lại bị tắt đi



Wireless Bridge ở repeater mode có nhiệm vụ kết nối 2 bridge khác ở xa nhau. Ở chế độ này thông lượng bị giảm xuống vì half-duplex. Cổng hữu tuyến bị đóng lại.

Application Summary:

Customer has two buildings separated by a city maintained road. His network strategy was to have a T1 line in Building A and another T1 line in Building B. The networks were connected between the buildings via VPN routers which connected the networks over the internet. Customer wanted a more reliable connection between the buildings because his connection would go down periodically due to problems experienced with the internet. Customer was paying \$150 per month for his internet access in Building A and another \$150 per month for his internet access in Building B.

Solution:

Customer installed an EZ-BridgeLT2 between Building A and Building B. This created a 15Mbps high speed reliable point to point link between the two locations. He removed the T1 line at building B. Network users in Building B noticed improved performance of the network due to increased link speed between the two buildings. Because he was able to reduce his expense for internet connections by removing one T1 line he saved \$150 per month. The EZ-BridgeLT2 system paid for itself in less than two months.

Notes: Customer needed to turn down the power of the EZ-BridgeLT2 units because his link distance was short. He optimized the power for around -45dBm signal strength to achieve the maximum throughput speed of 15Mbps.



List of Materials:

Item	Where to Buy	Cost
Cat 5 Cable	Home Depot, Walmart	\$.20/ft x 150ft = \$30
EZ-Bridge LT2	ez-bridge.com	\$199 each x 1 = \$199
Total		\$229



Conclusion:

The EZ-BridgeLT2 product offered a cost effective solution for this customers application. For less than \$300 he was able to connect his two buildings wirelessly. Because he was able to remove his second internet connection he was able to save \$150 per month and realize a phenomenal payback period on the EZ-BridgeLT2 investment. The time to install each unit was about 30 minutes or 1 hour for the complete install.

http://ez-bridge.com/Learning_Center/white-papers/SLC_Commercial_Application_Example.pdf

2010-03-02

Products

2.4GHz Products



EZ-Bridge-LT™ 2.4GHz

Model #EZBR-0214

Regular Price: \$259.95 **Sale \$199**

2.4GHz 802.11bg

250mW Transmit Power, 14dBi Antenna

15Mbps, 3 Miles

[More Info](#) In Stock

Application Summary:

Customer had his main computer and internet access at his house (H1). He wanted to be able to expand his network to some of his external buildings so that he could monitor those buildings from his house and be able to access the internet when he was working in those buildings. He also wanted to be able to share internet with his son who lived in house (H2). Customer had a security camera in building A and some temperature and humidity sensors in building D which he wanted to be able to monitor from his house.

Solution:

Customer installed an EZ-Bridge LT2 between his house (H1) and building A. This created a 15Mbps high speed point to point link between the 2 locations. Customer then installed an EZ-GO2 configured as an access point bridge on his house pointing to his son's house (H2). He installed EZ-GO2 units configured as client bridges on building B, building C, building D and at his son's house (H2).

Notes: The EZ-BridgeLT2 and EZ-GO2 units on his house (H1) were set to different wireless channels so they wouldn't interfere with each other. They were both connected to the LAN ports on his Linksys router. The EZ-GO2 client units were connected directly to computers or in the case of his son's house (H2) the EZ-GO2 was connected to the WAN port on his son's Netgear router so that his wireless router could provide wireless internet access throughout his house.



List of Materials:

Item	Where to Buy	Cost
Cat 5 Cable	Home Depot, Walmart	\$.20/ft x 270ft = \$54
EZ-Bridge LT2	e-zy.net, ez-bridge.com	\$189 each x 1 = \$189
EZ-GO2	e-zy.net, ez-bridge.com	\$83 each x 5 = \$415
Total		\$658

Conclusion:

The EZ-BridgeLT2 and EZ-GO2 products offered a cost effective solution for this customers application. For less than \$700 he was able to connect 6 buildings wirelessly. The time to install each unit was about 30 minutes so to install all 6 buildings was about 3-4 hours. The farthest link was just over 500 feet but the EZ-Bridge and EZ-GO2 products are capable of links to 3 miles so wider area network expansion is possible.

tại sao 5 ?

EZGo-2 2.4GHz Wireless Expansion Unit

Model #EZGO-0214 | 2.4GHz 802.11bg

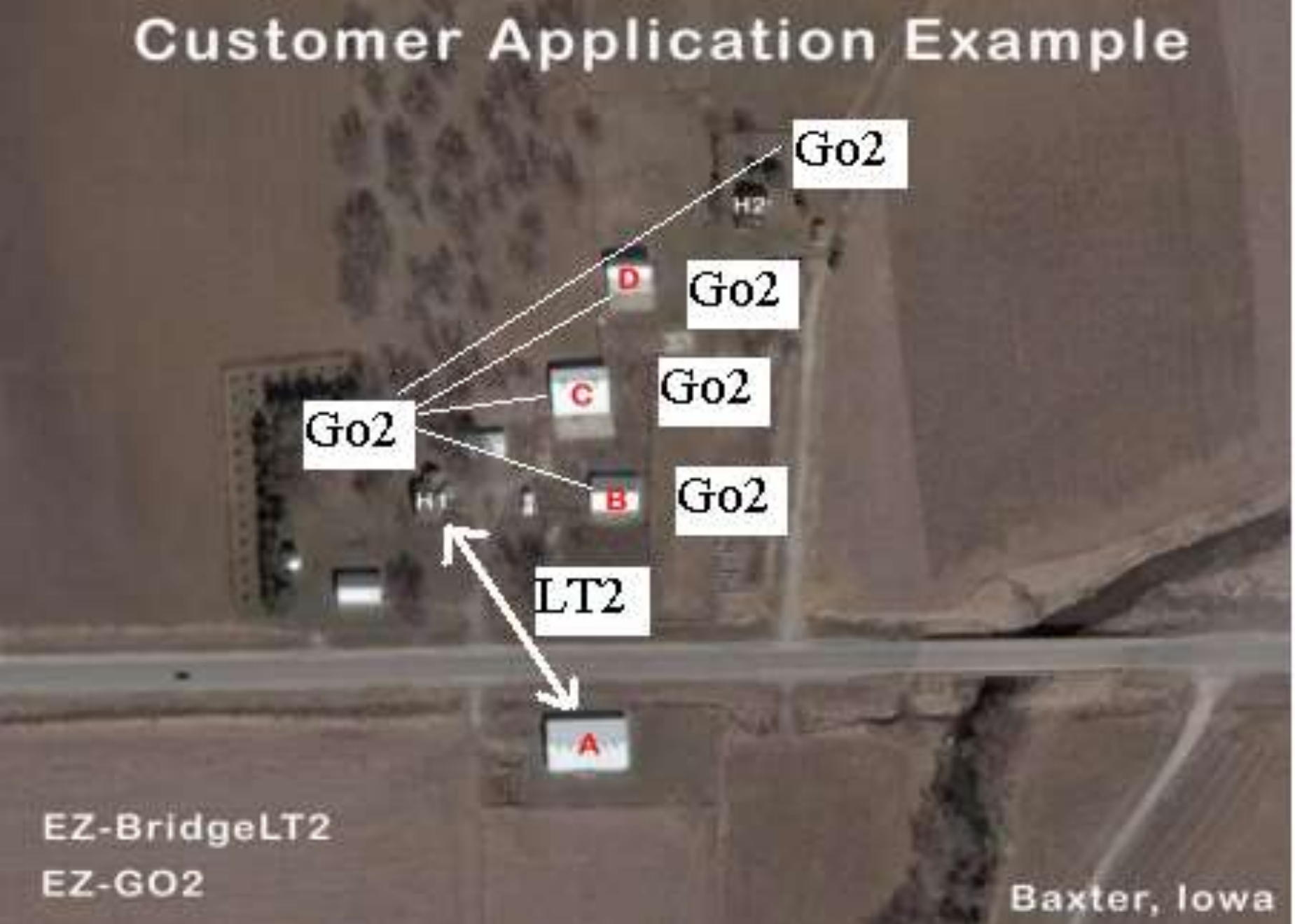
Note: EZGO is 1 antenna only.



The EZ-Go2 is a high power outdoor 250mW wireless Client Bridge / Router system operating in the 2.4GHz unlicensed frequency spectrum providing real world thruput up to 15 Mb/sec.

With its advanced software, the EZ-Go® supports multiple operating modes, including; Client Bridge, Client Router, Access Point Router, Access Point + WDS and Point to Point.

Customer Application Example



Vấn đề đường truyền Internet

- Đường như Internet, sóng di động có ở khắp mọi nơi? thực tế không phải vậy.
- Hàng tỷ người trên trái đất vẫn chưa có điều kiện sử dụng hoặc tiếp cận Internet, đặc biệt Internet băng thông rộng.



Mỗi ngày, Alexei Dudoladov, 21 tuổi, sinh viên Học viện Vận tải đường thủy Omsk, trèo lên cây bạch dương cao 8 m để bắt sóng Internet học online. Từ giữa năm 2020, trường học đóng cửa vì Covid-19, Dudoladov trở về làng ở Siberia, bắt đầu học online. Ở thị trấn Atiquizaya, El Salvador, sinh viên Alexander Contreras, 20 tuổi, cũng phải trèo lên cây ổi sau nhà để tham gia các lớp học online

Lầu Mí Xá ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hiện là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chàng trai này đã đi tìm chỗ có sóng bằng cách dựng lán để vào được internet mà học online.



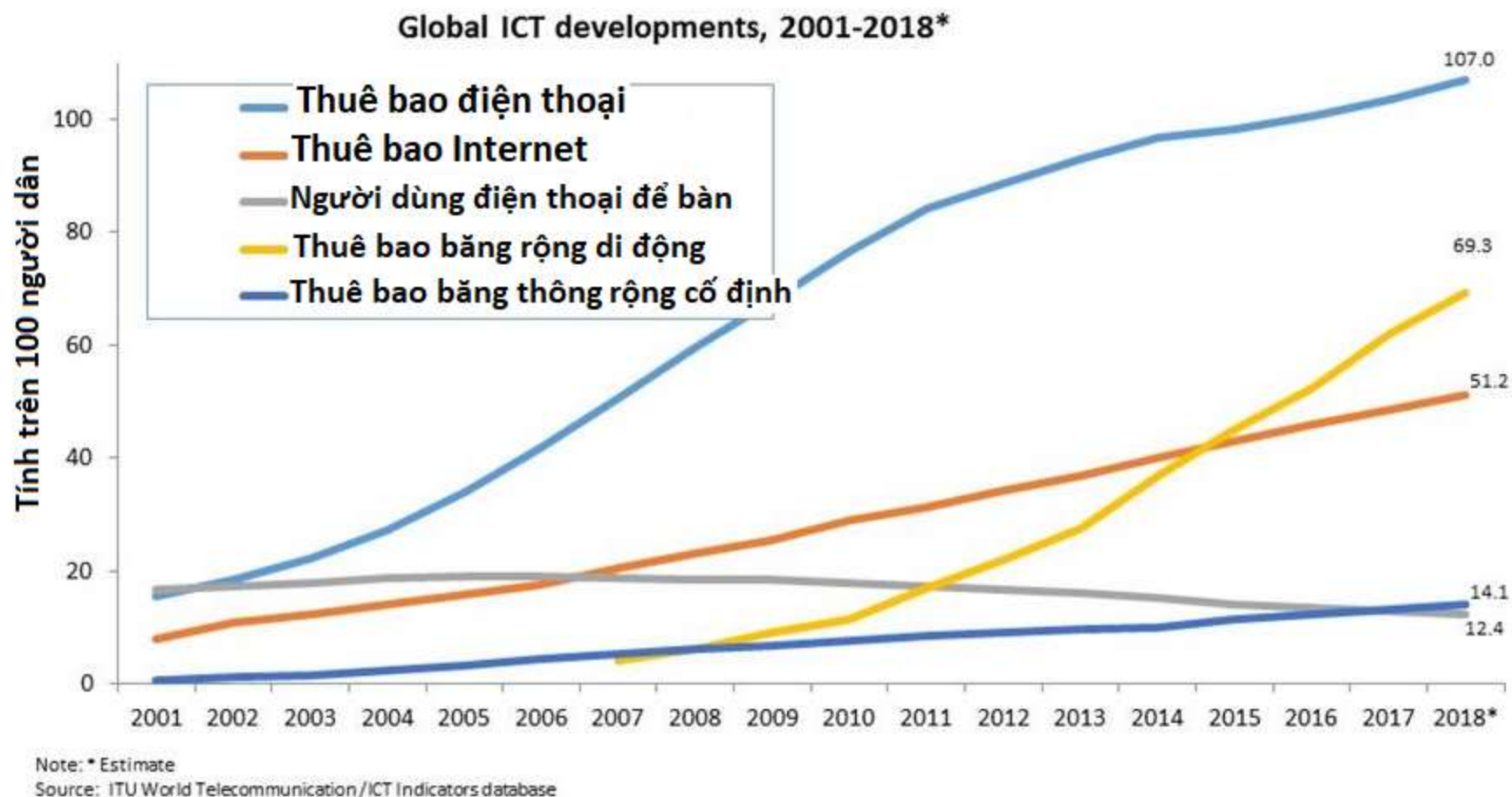
Làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định: mọi người phải xếp hàng tại khoảnh đất Suối Chùa rộng chừng 1m² để hứng sóng điện thoại. Bởi đây là nơi duy nhất trong làng kết nối được với sóng điện thoại, nhưng chỉ 1 người được phép sử dụng sóng/lướt nên ai muốn gọi thì phải xếp hàng.

Vùng “lỗm sóng” ở tỉnh Nghệ An

Nghệ An - tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước:

- Có khoảng 8.500 trạm phát sóng BTS, phủ sóng gần 99% diện tích toàn tỉnh
- Trong năm 2024, Sở TT&TT Nghệ An đã tiến hành rà soát các vùng lỗm sóng: VinaPhone có khoảng 464 khu vực, Viettel 245 khu vực, MobiFone 73 khu vực lỗm sóng

Theo số liệu của Liên minh Viễn thông quốc tế, tới cuối 2018 mới chỉ 51.2% (3.9 tỷ người) có cơ hội sử dụng Internet



Dân Trí > Thế giới > Châu Á

Tàu hàng mắc cạn, gây ô nhiễm vì "thủy thủ cố bắt sóng điện thoại"

Dân trí Công ty vận tải biển Nhật Bản thừa nhận, việc một tàu hàng của họ mắc cạn và gây ô nhiễm, gây ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng ở vùng biển Mauritius là do lỗi con người, theo một báo cáo mới công bố.

Một báo cáo của Mitsui OSK Lines, công ty vận hành tàu của Wakashio, công bố cuối tuần trước xác nhận sự cố nghiêm trọng này là do lỗi con người.



Đáng lẽ con tàu phải duy trì khoảng cách ít nhất 22 hải lý so với bờ biển Mauritius, Ấn Độ Dương, nhưng khoảng cách đó đã bị thu hẹp lại chỉ còn 2 hải lý vì thủy thủ trên tàu cố di chuyển con tàu vào vùng phủ sóng điện thoại.

Internet vệ tinh

- Sử dụng sóng vô tuyến để giao tiếp với các vệ tinh, chúng bay 1 vòng quanh Trái đất ở quỹ đạo thấp (LEO-Low Earth Orbit: từ 160-2000km, Starlink ở độ cao 550 km=> độ trễ thấp hơn vệ tinh địa tĩnh), trong 90-128 phút. (xem 2 video).
- Dữ liệu từ thiết bị người dùng được truyền qua modem và ăng-ten (nhỏ, tại nhà) lên vệ tinh.
- Đơn giản hơn việc xây dựng các trạm thu phát sóng di động cỡ lớn hoặc kéo cáp viễn thông đến vùng núi non, hải đảo

Tình hình triển khai:

- Thế giới: hệ thống Starlink của SpaceX, Kuiper của Amazon (Mỹ), OneWeb của Anh, SpaceSail (Trung Quốc)
- Tại Mỹ, các nhà cung cấp Internet vệ tinh hàng đầu có Viasat và Hughesnet là tên tuổi lâu đời, đang phải cạnh tranh với Starlink. Quý 1/2024 Viasat đạt tốc độ tải xuống 34 Mbps, Hughesnet 15 Mbps còn Starlink đạt 64 Mbps

Internet vệ tinh tại Việt Nam

- Chính phủ (23/3/2025) cho phép SpaceX thí điểm triển khai dịch vụ
- 4 trạm Gateway được đặt tại Phú Thọ, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh (2 trạm), sử dụng hệ thống ăng ten có kích thước 1,85 mét, hoạt động song song trên hai băng tần là Ka và E (81-86 GHz)
- Trạm gateway: kết nối giữa vệ tinh với hạ tầng mạng mặt đất để chuyển dữ liệu. Ăng ten chảo của người dùng (mặt đất) kết nối lên vệ tinh, sau đó vệ tinh gửi tín hiệu đến trạm gateway gần nhất. Đến cuối 2025, Starlink có 150 gateway hoạt động trên toàn cầu.
- Giá niêm yết trên website: từ 349 đến 599 USD

Ảnh: Ăng-ten thu phát Starlink thử nghiệm tại Hòa Lạc (Hà Nội) 10/2023, khi đó tốc độ đo thử ở khu vực Hòa Lạc khoảng 200 Mbps.

Trạm Gateway

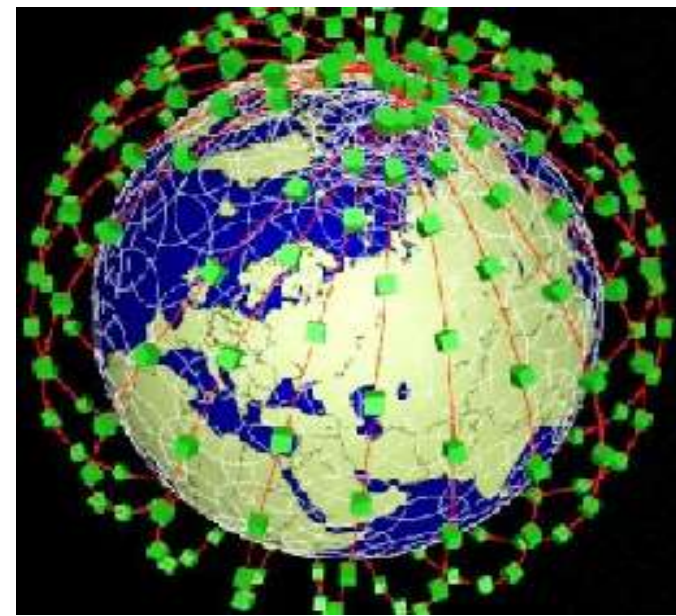


Internet vệ tinh

Ưu / Nhược điểm:

- Dễ lắp đặt ở mọi nơi như vùng sâu vùng xa, hải đảo, trên tàu thuyền.
- Hiện còn đắt đỏ: Starlink yêu cầu 599 USD (14 triệu đồng) cho thiết bị, giá thuê bao 99 USD gấp 10 lần cước Internet ở Việt Nam (200 ngàn vnd)
- Lúc đầu giá cao nhưng khi có nhiều công ty cùng cạnh tranh thì sẽ giúp giá rẻ đi trong khi chất lượng và băng thông ngày càng được cải thiện
- Tốc độ 12-200 Mbps, thấp hơn Internet mặt đất (cáp quang kéo đến nhà)

Dự án Starlink



- Tỷ phú công nghệ Elon Musk (Mỹ)
- Phủ sóng Internet toàn cầu, kể cả núi, đại dương, sa mạc, thông qua 12000 vệ tinh. Đến cuối 2025 đã phóng được 10000 vệ tinh.

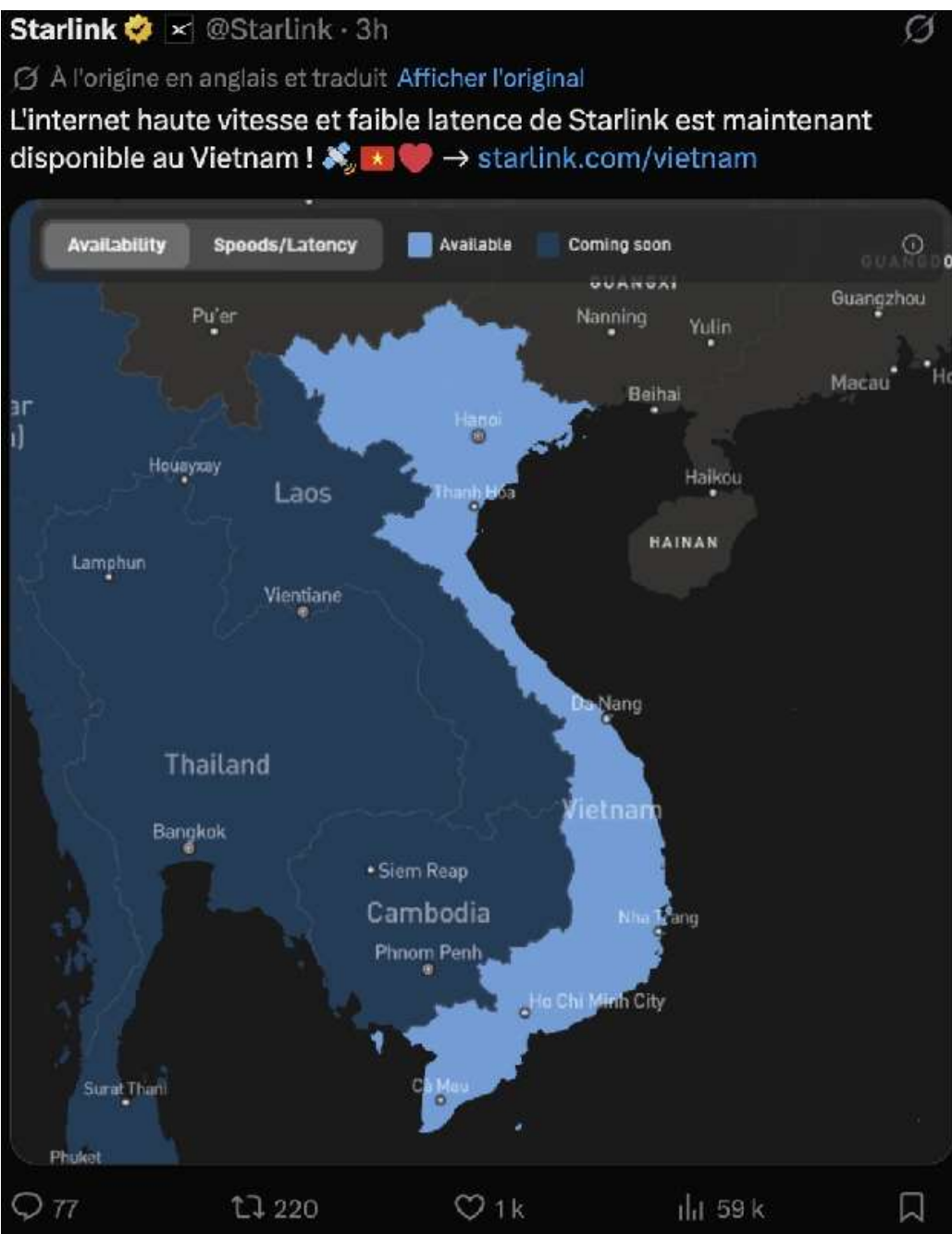
Starlink tại Việt Nam

Nguồn (30/10/2023): <https://vnexpress.net/trai-nghiem-internet-cua-starlink-tai-viet-nam-4670567.html> Internet vệ tinh Starlink của SpaceX, công ty do Elon Musk sáng lập, thử nghiệm cho tốc độ tải xuống 200 Mbps.

Tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (28/10-2/11/2023 tại Hà Nội): một số bộ thiết bị được mang đến để khách tham quan dùng thử. Một bộ Starlink tiêu chuẩn gồm một ăng-ten thu phát tín hiệu với vệ tinh cỡ nhỏ, cùng một router phát tín hiệu Internet qua kết nối wifi, dây kết nối.



Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam



Tại Việt Nam, Starlink được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh vào tháng 2/2026.

13/8/2026: website giao diện tiếng Việt của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink: bản đồ dịch vụ đã chuyển khu vực Việt Nam sang màu xanh da trời, tương ứng trạng thái “Available” (đã khả dụng)

Tại Việt Nam, Starlink hiện cung cấp ba gói cước:

- gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá 1.131.990 VNĐ/ tháng,
- gói Gia đình tốc độ tối đa, giá 1.711.100 VNĐ/ tháng.
- gói Doanh nghiệp có giá cước tính theo dung lượng

Ngoài ra người dùng sẽ phải mua thiết bị với hai lựa chọn gồm:

- Mini: giá 8.655.300 đồng, với bộ thu phát nặng 1,1 kg, và tiêu thụ điện trung bình 25-40 W.
- Standard 4 X: nặng 2,9 kg, tiêu thụ điện trung bình 75-100 W và giá 10.269.900 đồng. Bộ này đi kèm Router 3 hỗ trợ Wi-Fi 6.
- Cả hai đều được thiết kế để hoạt động trong điều kiện gió mạnh trên 96 km/h và chống nước

Dịch vụ bị đánh giá có giá cao hơn các gói cước cố định và di động trong nước (gấp 6 lần cáp quang), chi phí ban đầu lớn, trong khi tốc độ truy cập về lý thuyết nhỏ hơn so với dịch vụ truyền thống.

Khảo sát của *VnExpress* hồi đầu năm cho thấy, 74% trong số 8.500 người tham gia không dự định sử dụng Starlink do dịch vụ viễn thông mặt đất đã đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, 15% nói có nhu cầu, còn 11% đang cân nhắc.

Trong lĩnh vực hàng không, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã ký hợp đồng cung cấp Internet trên tàu bay với Starlink Services Việt Nam vào ngày 20/5/2026.

“Starlink là kênh dự phòng hiệu quả khi hệ thống mạng mặt đất gặp sự cố trong các tình huống thiên tai, thảm họa”, đại diện Cục Viễn thông nhận định.

Việc triển khai 42.000 vệ tinh đã khiến một số nhà khoa học và giới thiên văn lo lắng khi cho rằng, sự xuất hiện dày đặc của những khối kim loại sáng có thể làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn ban đêm, cản trở hoạt động của kính viễn vọng cũng như dẫn đến va chạm giữa các vệ tinh.

Từ tháng 7-tháng 9/2023 Starlink mất 212 vệ tinh do bị lạc khỏi quỹ đạo, bị hỏng hóc do bão từ Mặt trời.



Các dự án chùm vệ tinh viễn thông tương tự



Dự án chùm vệ tinh của Facebook

- Đã bị hủy bỏ. Trước đó Facebook cũng đã từ bỏ dự án Internet băng rộng bằng máy bay không người lái (Internet drone: Aquila aircraft) sau 4 năm thử nghiệm.

Dự án Amazon Leo của Amazon: xây dựng chùm 3236 vệ tinh cung cấp Internet băng thông rộng, tốc độ cao và độ trễ thấp trên toàn cầu nhằm cạnh tranh với mạng lưới Starlink của SpaceX

- 28/5/2026: Tên lửa New Glenn của Blue Origin nổ tung khi phóng
- Số lượng vệ tinh hiện tại: tính đến ngày 29/5/2026, Amazon đã đưa hơn 330 vệ tinh vào quỹ đạo, trở thành chùm vệ tinh lớn thứ 3 trên thế giới
- Dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm thương mại tại 5 quốc gia (bao gồm Mỹ) trong năm 2026

Dự án chùm vệ tinh của OneWeb

- Chùm vệ tinh của OneWeb (nay là Eutelsat OneWeb, do sáp nhập với công ty Eutelsat của Pháp) hiện đã hoàn thành mạng lưới cốt lõi và đang cung cấp dịch vụ thương mại thực tế trên toàn cầu.
- Giai đoạn 1: chùm 650 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) đã hoàn thành năm 2023. Quỹ đạo khoảng 1200km cao hơn so với 550km của Starlink => vệ tinh có tầm quét rộng hơn, chỉ cần 648 vệ tinh là đã đủ phủ sóng toàn bộ Trái Đất. Đang thực hiện giai đoạn 2.
- SpaceX và OneWeb là đối thủ trực tiếp, có cùng mục tiêu nhưng cách tổ chức không giống nhau. OneWeb không bán cho người dùng cá nhân như SpaceX mà khách hàng chỉ gồm các doanh nghiệp và Chính phủ.
- SpaceX tự tích hợp, xây dựng tên lửa, vệ tinh và các trạm mặt đất trong khi OneWeb có các đối tác thực hiện như: Qualcomm thiết kế và cung cấp chip truyền thông, Airbus sản xuất các vệ tinh.

Dự án chùm vệ tinh của O3B

- Công ty vệ tinh SES hiện nay sở hữu O3B. Ngày 8/6/2018, FCC đã cho phép SES được cung cấp dịch vụ với việc bổ sung thêm 26 vệ tinh tầm trung MEO, nâng tổng số vệ tinh MEO lên 42 vệ tinh (16 vệ tinh đang hoạt động) có thể cung cấp dịch vụ toàn cầu. 04 vệ tinh mới sẽ được phóng vào năm 2020, quỹ đạo 8.000 km.

Dự án chùm vệ tinh Telesat

- Telesat được Mỹ cấp phép phóng 117 vệ tinh LEO, trong đó sẽ phóng $\frac{1}{2}$ số vệ tinh này trong 6 năm đầu và toàn bộ vệ tinh trong 9 năm.
- Tuy nhiên, công ty này có dự định phóng nhiều hơn với 512 vệ tinh LEO để cung cấp dịch vụ và đã ký hợp đồng sản xuất vệ tinh với Airbus Defence and Space và Axar Technologies/Thales Alenia Space.

Kết luận

- Hiện tại, chỉ có khoảng 1.459 vệ tinh đang hoạt động trong quỹ đạo quanh trái đất, cùng với 2.600 không còn hoạt động. Tuy nhiên, con số vệ tinh dự kiến sắp phóng lớn gấp bội. Tổng số vệ tinh dự kiến phóng cho dự án cung cấp Internet toàn cầu trong vài năm tới là 18.470 vệ tinh. Khoảng 18 công ty/tập đoàn lớn phát triển mô hình này, trong đó có các tên tuổi lớn như: SpaceX, Airbus và OneWeb, Samsung,... Điều này cho thấy đang có sự chạy đua mạnh mẽ giữa các tập đoàn lớn về công nghệ trong cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới mọi nơi trên thế giới.
- Việc nhìn thấy tiềm năng trong khu vực này, với sự đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn lớn, chỉ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có hàng chục ngàn vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, dịch vụ Internet băng rộng sẽ được cung cấp ở khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách từ thành thị, nông thôn, hải đảo, đồi núi, vùng sâu, vùng xa đến vùng sa mạc mênh mông cát với chi phí rất rẻ. Thế giới sẽ sớm chứng kiến cuộc đua tranh khốc liệt hơn bao giờ hết giữa vệ tinh và di động. Đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức làm đảo lộn trật tự “thế giới viễn thông”.